



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Tesis de Licenciatura

Fabricación de redes plasmónicas mediante la impresión óptica de nanopartículas

Abril Julieta Pereyra

Directores: Dra. Ianina Violi, Dr. Julián Gargiulo

Lugar de trabajo: Instituto de Nanosistemas UNSAM

Buenos Aires, agosto 2025

ALUMNA:	Abril Julieta Pereyra
L.U. N°:	664/18
LUGAR DE TRABAJO:	Instituto de Nanosistemas, UNSAM
DIRECTORES DEL TRABAJO:	Dra. Ianina Violi, Dr. Julián Gargiulo
FECHA DE INICIACIÓN:	Marzo 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Agosto 2025
FECHA DE EXAMEN:	Septiembre 2025

Autor: Abril Pereyra

Jurado

Director: Dr. Julián Gargiulo

Jurado

Directora: Dra. Ianina Violi

Jurado

Profesor: Dr. Gustavo Lozano

Resumen

La fabricación de dispositivos fotónicos con una alta interacción luz-materia es un objetivo central de la nanociencia. Las nanopartículas (NPs) metálicas son ideales para este fin, ya que sus resonancias plasmónicas les permiten actuar como nanoantenas que colectan eficientemente la luz y la concentran en volúmenes nanométricos. Cuando se organizan en arreglos ordenados, conocidos como redes plasmónicas, pueden surgir modos colectivos (resonancias de red) con respuestas ópticas más intensas y sintonizables que las de sus constituyentes individuales, lo que ha motivado su uso en aplicaciones como láseres, (bio)sensores y fotocátalisis. A pesar de su potencial, su fabricación se basa tradicionalmente en métodos litográficos que, si bien son eficientes, limitan la diversidad de materiales y geometrías accesibles, dificultando la creación de redes mixtas o la variación sencilla de los diseños. Para superar estas limitaciones, este trabajo explora la impresión óptica como una técnica de fabricación versátil. Basada en el uso de fuerzas ópticas para manipular nanopartículas individualmente, esta técnica permite depositar y ensamblar componentes coloidales uno a uno, con precisión nanométrica, sobre sustratos arbitrarios. De esta forma, se establece un puente entre la enorme variedad de NPs sintetizadas por química coloidal y su integración en dispositivos funcionales, permitiendo un control total sobre la geometría de la red, la distancia interpartícula y la composición de la celda unidad. En este contexto, hemos fabricado exitosamente redes plasmónicas mediante la impresión óptica de nanopartículas de oro de 100 nm. La caracterización óptica de los arreglos demuestra la aparición de modos colectivos, cuya posición espectral se pudo sintonizar variando parámetros como el tamaño total de la red (N) y la distancia interpartícula (a). Estos resultados experimentales presentan una buena correlación con simulaciones numéricas, demostrando así la viabilidad y potencial de la impresión óptica para el diseño de redes plasmónicas con arquitecturas complejas y personalizadas. Este enfoque abre nuevas vías para el diseño de dispositivos fotónicos con funcionalidades avanzadas, como aquellos basados en redes con vacancias o defectos controlados.

Agradecimientos

Me gustaría comenzar agradeciendo a mis directores, Iani y Juli, a quienes admiro mucho, por haberme acompañado en el trayecto de esta tesis con tanta dedicación y calidez, por el tiempo, la paciencia, las enseñanzas y por estar siempre que lo necesité.

A toda la gente del INS, por recibirme con tanta buena onda desde el primer día y lograr que me sintiera parte de ese bonito lugar. Agradezco especialmente a Cris, que me acompañó horas y horas imprimiendo redes y midiendo espectros, haciendo el trabajo más divertido y llevadero.

También agradezco a Alejandro y Juanjo, del IQF-CSIC, por sus valiosos aportes teóricos a este trabajo.

Haber llegado hasta acá no habría sido posible sin el acompañamiento y el amor de mi familia. Agradezco en especial a mis padres, Sonia y Esteban, por apoyarme siempre, alegrarse conmigo en cada logro y alentarme a seguir adelante. A mi hermano Marcos, por ser mi compañía de todos los días, por las risas, charlas y aventuras.

A mi novio Martín, que hizo de estos últimos años de carrera un mundo más feliz, por apoyarme en todo momento y ser mi sostén en estos meses tan intensos.

A mis amigos, por hacer que estos años fueran más lindos y llevaderos, y a todas las personas que de una u otra forma fueron parte de mi vida en este tiempo.

Finalmente, agradezco a la Facultad y a todos los docentes que fueron parte de mi formación, por los conocimientos y experiencias que me llevo conmigo. Deseo que muchas generaciones futuras tengan también el privilegio de transitar esta hermosa institución y formarse con tan excelentes profesionales.

Índice general

1. Introducción	7
1.1. Introducción a la plasmónica	7
1.2. Métodos de nanofabricación	12
1.2.1. Métodos basados en litografía	12
1.2.2. Métodos basados en partículas coloidales	14
1.2.3. Técnica de impresión óptica	16
1.3. Redes plasmónicas	19
1.3.1. Descripción teórica	20
1.3.2. Respuesta espectral: Resonancias de Fano	22
1.3.3. Influencia del desorden en las redes	23
1.4. Aplicaciones de las redes plasmónicas	25
2. Métodos	28
2.1. Dispositivo experimental	28
2.1.1. Detección de campo oscuro	30
2.1.2. Detección confocal	31
2.1.3. Detección espectroscópica	32
2.2. Impresión óptica de redes	32
2.2.1. Funcionalización del sustrato	32
2.2.2. Partículas coloidales	33
2.2.3. Automatización de la impresión	33
2.2.4. Espectroscopía de transmisión	37
3. Resultados	42
3.1. Fabricación y caracterización de arreglos de NPs soportadas.	42
3.1.1. Impresión de partículas aisladas y espectroscopía de dispersión de partícula individual	42
3.1.2. Impresión de redes plasmónicas	44
3.1.3. Análisis del desorden en las redes	47
3.2. Análisis de los espectros y comparación con la teoría	50
3.2.1. El rol de la iluminación en la espectroscopía	57

4. Conclusiones y perspectivas	60
--------------------------------	----

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción a la plasmónica

En las últimas décadas, el auge de la nanofotónica ha estado impulsado por los avances tecnológicos en la fabricación de nanomateriales y el desarrollo de herramientas ópticas de caracterización, que han hecho posible estudiar y manipular la interacción entre la luz y la materia a escalas extremadamente pequeñas.^{1,2,3} En este contexto, las nanopartículas de metales nobles, como el oro y la plata (NPs), han despertado gran interés en la comunidad científica gracias a sus singulares propiedades ópticas, que varían según su tamaño y forma, y emergen de las llamadas resonancias plasmónicas superficiales localizadas.⁴ Es así que el término "plasmónica" surge para denominar las interacciones de la luz con metales nanoestructurados.⁵

Los plasmones superficiales son oscilaciones coherentes de los electrones de un metal en la vecindad de una interfaz metal-dieléctrico. Cuando la interfaz metal-dieléctrico es extensa, como por ejemplo para una película delgada de Au, los plasmones superficiales son ondas electromagnéticas dispersivas que se propagan sobre la superficie acopladas al gas de electrones del metal conductor. En este caso se los llama polaritones de plasmones superficiales. La longitud de propagación de dichos polaritones depende de las pérdidas en el metal y suelen ir desde un micrón hasta algunos micrones. En partículas metálicas de tamaño menor que la longitud de propagación, los plasmones superficiales no son propagantes y quedan confinados a la geometría de la partícula. Este efecto es particularmente pronunciado en el caso de NPs metálicas que actúan como cavidades resonantes para los plasmones superficiales. Por este motivo, las resonancias plasmónicas superficiales de NPs son conocidas como resonancias plasmónicas superficiales y dependen fuertemente del tamaño y forma exactos de la NP. En la Figura 1.1 se observa un esquema del movimiento electrónico de un plasmón superficial localizado y las líneas de campo asociadas para el caso de una NP esférica.

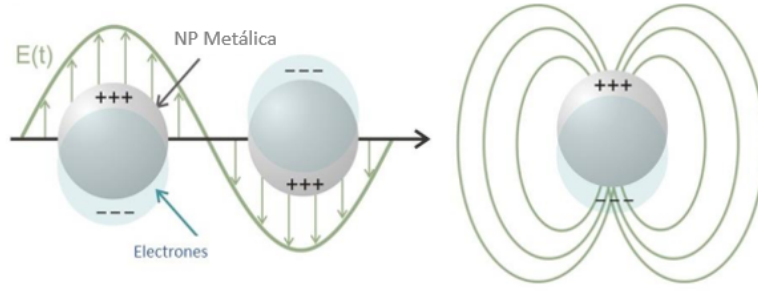


Figura 1.1: (a) Esquema del movimiento electrónico de un plasmón superficial localizado en una NP esférica al ser excitado por el campo eléctrico de una onda plana. (b) Líneas de campo asociadas. En el caso de una esfera nanométrica muy pequeña, el patrón se asemeja al de un dipolo.⁵

Para describir con mayor detalle las interesantes propiedades de la LSPR, abordamos el caso simple pero ilustrativo de una esfera metálica con un radio d y una constante dieléctrica relativa ϵ , rodeada por un medio isotrópico con una constante dieléctrica relativa ϵ_m , e iluminada por una onda plana linealmente polarizada de longitud de onda λ y amplitud E_0 . El campo eléctrico en el exterior de la partícula puede describirse en términos de un dipolo inducido situado en el centro de la nanopartícula. La intensidad de la interacción entre el campo y el momento dipolar inducido viene dada por la polarizabilidad α , definida mediante la ecuación $p = \epsilon_0 \epsilon_m \alpha E_0$. Donde α es

$$\alpha(\omega) = 4\pi d^3 \frac{\epsilon(\omega) - \epsilon_m}{\epsilon(\omega) + 2\epsilon_m} \quad (1.1)$$

lo que se conoce como la ecuación de Clausius-Mosotti. La Figura 1.2 muestra, en función de la longitud de onda, el módulo de la polarizabilidad calculada usando la Ecuación 1.1 para NPs de Au con un diámetro de 60 nm. Ciertamente, la primera característica notable es la aparición de una resonancia, la cual se alcanza cuando el denominador es mínimo. Cada resonancia tiene su propia frecuencia característica, es decir, que cada uno de los modos interactuará con un dado color de luz. Esta frecuencia dependerá del material, tamaño y forma de la NP, además de las propiedades dieléctricas del entorno. Para metales nobles, las frecuencias de estas resonancias se encuentran en la región central del espectro y por este motivo los plasmones superficiales interactúan fuertemente con la luz.

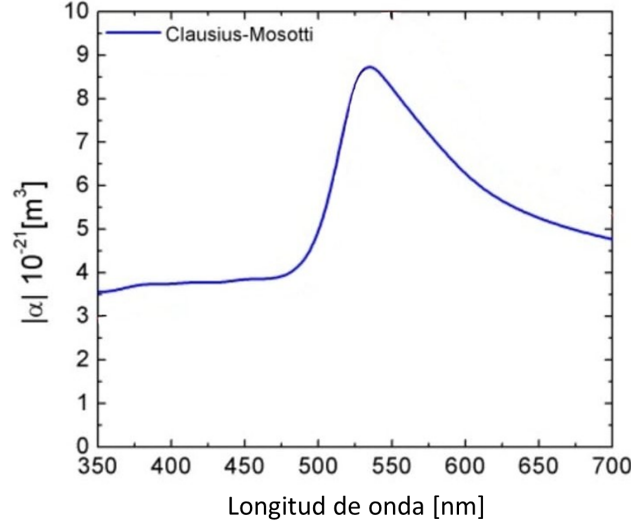


Figura 1.2: Módulo de la polarizabilidad en función de la longitud de onda, calculada usando la ecuación 1.1 para Au NPs de 60 nm de diámetro.

La condición resonante se conoce como la condición de Frölich y viene dada por

$$\text{Re}(\epsilon(\omega)) = -2\epsilon_m$$

Resulta importante notar que la ecuación 1.1 es estrictamente válida para partículas pequeñas, ya que para partículas de mayor tamaño la aproximación cuasi estática pierde validez.

Para entender fenómenos de dispersión y absorción de luz en sistemas de Nps, la teoría de Mie, desarrollada por Gustav Mie en 1908, da una solución exacta de las ecuaciones de Maxwell que describe cómo una onda electromagnética interactúa con partículas esféricas de tamaño comparable a la longitud de onda de la luz. Entre otros fenómenos, sirve para explicar las resonancias plasmónicas superficiales en NPs. La teoría de Mie predice un número infinito de resonancias que corresponden a diferentes órdenes multipolares. Si consideramos el caso en que las NPs son mucho más pequeñas que las longitudes de onda características del experimento, una aproximación válida es limitarnos al primer orden que corresponde al plasmón dipolar. En este escenario, los modos multipolares de mayor orden no juegan un rol significativo en la respuesta óptica.

Las secciones eficaces de extinción σ_{ext} y de dispersión (scattering) σ_{sca} se definen como la relación entre la potencia total dispersada P_{sca} o extinta P_{ext} por el dipolo radiante y la intensidad I_{inc} de la luz incidente. La solución analítica obtenida por Mie provee expresiones exactas para las secciones eficaces de extinción σ_{ext} y de dispersión σ_{sca} .

$$\sigma_{ext} = \frac{2\pi}{|k|^2} \sum_{j=1}^{\infty} (2j+1) \text{Re} [|a_j| + |b_j|]$$

$$\sigma_{sca} = \frac{2\pi}{|k|^2} \sum_{j=1}^{\infty} (2j+1) (|a_j|^2 + |b_j|^2)$$

con los coeficientes a_j y b_j dados por

$$a_j = \frac{m\psi_n(mx)\psi'_n(x) - \psi_n(x)\psi'_n(mx)}{m\psi_n(mx)\xi'_n(x) - \xi_n(x)\psi'_n(mx)}$$

$$b_j = \frac{\psi_n(mx)\psi'_n(x) - m\psi_n(x)\psi'_n(mx)}{\psi_n(mx)\xi'_n(x) - m\xi_n(x)\psi'_n(mx)}$$

donde $m = n/n_m$ es el índice de refracción relativo, $x = 2\pi a/\lambda$ es el parámetro de tamaño, ψ_n y ξ_n son las funciones de Riccati-Bessel y ψ'_n y ξ'_n sus derivadas con respecto al argumento.

Las resonancias plasmónicas superficiales localizadas presentan características fundamentales que son clave para sus diversas aplicaciones. Estas propiedades están relacionadas con su respuesta espectral, la distribución del campo eléctrico alrededor de la NP, así como con su capacidad para absorber y dispersar luz o generar calor.

Las NPs plasmónicas resultan muy eficientes a la hora de absorber luz. En particular, a la frecuencia de resonancia, su sección eficaz de absorción puede superar varias veces su tamaño físico real, como se observa en la Figura ?? (a). Dado que los metales nobles tienen eficiencias cuánticas de emisión de fotoluminiscencia muy débiles, las NPs metálicas son muy malas emisoras de luz, casi la totalidad de la energía absorbida es transformada en calor, lo cual las vuelve extremadamente eficientes a la hora de convertir luz en calor (Figura 1.3 (b)). Por otro lado, la sección eficaz de dispersión también se ve intensificada en la frecuencia de resonancia. Cada modo plasmónico genera un campo específico alrededor de la NP que posee la característica de que existen regiones donde la intensidad del campo es varias veces más fuerte que la del campo incidente, como se puede apreciar en la Figura 1.3(c). Estos volúmenes suelen tener unos pocos nanómetros cúbicos y se conocen como "hot spots". Por eso se dice que una NP es capaz de confinar la energía de la luz en regiones nanométricas .

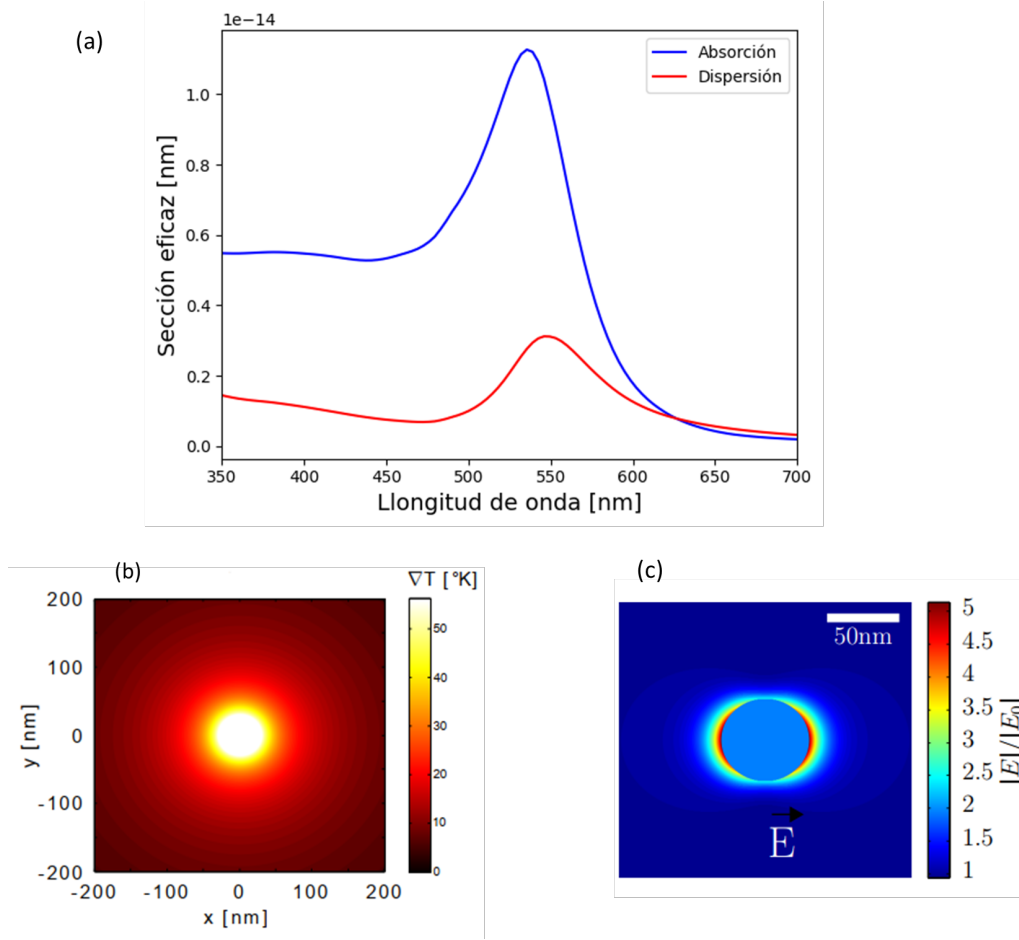


Figura 1.3: Propiedades de las NPs plasmónicas al interactuar con la luz. (a) Mapa de la intensificación del campo cercano producida por una nanopartícula. (b) Mapa del incremento de temperatura en régimen estacionario. (c) Sección eficaz de absorción (curva azul) y sección eficaz de extinción (curva roja) calculadas mediante la teoría de Mie. Todos los cálculos corresponden a una nanopartícula de Au de 60 nm en agua iluminada a $\lambda = 532$ nm con una irradiancia de $I = 110 \text{ kW/cm}^2$.

Finalmente, la interacción de un modo plasmónico con la luz posee un patrón angular específico, es decir, que la luz será absorbida o dispersada con distinta eficiencia dependiendo de la dirección.⁵

El factor de calidad de una resonancia Q está vinculado con la relación entre la energía almacenada y la energía perdida por un oscilador y puede ser estimado por

$$Q = \frac{\lambda_{max}}{\Delta\lambda} \quad (1.2)$$

donde λ_{max} es la longitud de onda central de la resonancia y $\Delta\lambda$ su ancho espectral. Un valor de Q alto corresponde a resonancias más estrechas (menores pérdidas), mientras que un valor bajo indica resonancias más anchas (mayores pérdidas). Para el caso de las resonancias plasmónicas, dado que la parte imaginaria de la permitividad es una medida directa de las pérdidas internas del material, Q será grande

cuando $Im[(\epsilon(\omega) + 2)]$ sea pequeño. Para los metales, la constante dieléctrica es un valor complejo distinto de cero, lo que implica que el denominador de la ecuación 1.1 no puede anularse completamente; por lo tanto, los factores de calidad (Q) típicos para la mayoría de las resonancias plasmónicas localizadas están en el rango de 10–20.⁶

Originalmente se esperaba obtener mejoras significativas en estos factores de calidad a partir de una apropiada ingeniería del tamaño y la forma de las NPs. Sin embargo, estudios que involucraron varias geometrías incluyendo nano triángulos, nano rods, nano estrellas y nano cruces, no condujeron al estrechamiento esperado de las resonancias asociadas a estas partículas. Afortunadamente, se ha observado que las limitaciones en el Q de resonancias asociadas a nano estructuras individuales, pueden ser ampliamente superadas cuando dichas nano estructuras se colocan en arreglos ordenados ⁶.

1.2. Métodos de nanofabricación

En la búsqueda de aprovechar las singulares propiedades de las NPs en la fabricación de nuevos dispositivos, surge la necesidad de poder integrarlas de manera efectiva sobre sustratos sólidos. El desarrollo de métodos simples que permitan controlar la posición espacial de partículas individuales con precisión nanométrica ha sido uno de los desafíos de la nanotecnología en los últimos años.

El objetivo de esta sección es describir algunos de estos métodos, discutiendo las ventajas y desventajas de cada uno.

1.2.1. Métodos basados en litografía

Entre las formas que han sido desarrolladas para la fabricación de nanoestructuras ordenadas sobre sustratos sólidos, las técnicas litográficas han evolucionado significativamente, ofreciendo métodos para diseñar estructuras con alta precisión y complejidad.

Cabe destacar que un punto en común de las técnicas descritas en esta sección es que cuentan con dos pasos fundamentales. En primer lugar, la fabricación de una máscara o plantilla nanométrica. En segundo lugar, el depósito de una película delgada del metal de interés que copia la forma del molde, tal como se esquematiza en la Figura 1.4.

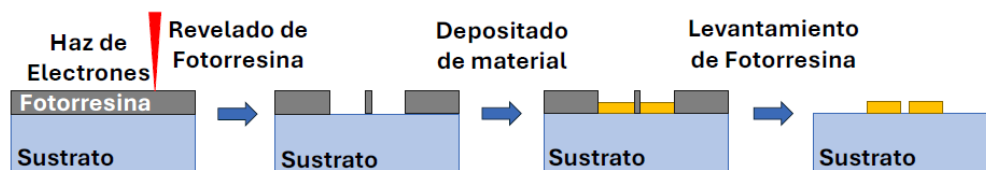


Figura 1.4: Esquema del proceso de fabricación de arreglos de NPs mediante algunos métodos litográficos como el EBL. Un haz de electrones se enfoca sobre la resina siguiendo un patrón predefinido y el área expuesta se revela químicamente para revelar el diseño deseado. Luego se deposita una delgada capa de metal finalizando con un proceso de decapado para remover la resina y revelar el arreglo final de nanoestructuras.

A continuación se describen algunas de ellas. La Litografía por Haz de Electrones (EBL) utiliza un microscopio electrónico de barrido modificado para escribir patrones a nanoescala en una resina fotosensible. Un haz de electrones se enfoca sobre la resina siguiendo un patrón predefinido, y el área expuesta se revela químicamente para revelar el diseño deseado. Este método ofrece resolución excepcional (hasta 10 nm) y permite fabricar estructuras complejas y personalizadas incluyendo nanodiscos y otras formas, no obstante se trata de un proceso intrínsecamente lento y costoso, lo que limita su aplicación en producción a gran escala.^{31,32} Por otra parte, es un método limitado a geometrías planas, y donde el metal depositado suele ser amorfo, lo que reduce sus propiedades ópticas.

La Litografía por Interferencia Láser (LIL) utiliza la interferencia de haces láser para generar patrones periódicos sobre una resina fotosensible. La superposición de los haces produce un patrón de interferencia que se transfiere al material. Se trata de una técnica eficiente para cubrir grandes áreas con alta productividad. Además, no requiere máscaras, lo que permite flexibilidad en el diseño del patrón. Sin embargo, la resolución está limitada por la longitud de onda de la luz utilizada, requiriendo fuentes de luz ultravioleta profunda para obtener estructuras más pequeñas, lo que incrementa los costos.^{36,37} La Litografía por Esferas Nanométricas (NSL) combina técnicas de autoensamblado y litografía. En este método, esferas de poliestireno o sílice forman una monocapa hexagonal compacta que actúa como máscara. El material deseado se deposita en los espacios intersticiales, y posteriormente se retiran las esferas. A pesar de ser un método económico y de alto rendimiento, adecuado para la fabricación de redes periódicas en grandes áreas, cuenta con la desventaja de que la geometría de las estructuras está limitada por la forma y tamaño de las esferas, lo que dificulta la creación de diseños más complejos.^{38,39,40} Finalmente, la Litografía Asistida por Plantillas de AAO es un enfoque que emplea plantillas de óxido de aluminio anódico formadas mediante anodización de aluminio en soluciones ácidas.

Estas plantillas contienen nanoporos periódicos que se utilizan como máscaras para el depósito de materiales. Se trata de un método económico y versátil para producir estructuras con resoluciones de hasta 5 nm en grandes áreas, aunque las estructuras generadas están limitadas a la geometría hexagonal de las plantillas, lo que restringe la diversidad de diseños posibles.^{41,42}

La Litografía por Haz de Iones Focalizados (FIB) es un método similar a la EBL que, emplea haces de iones (como Ga⁺ o He⁺) para esculpir directamente los patrones en un material. Los iones, al ser más pesados que los electrones, ofrecen mayor precisión en la definición del patrón. Si bien proporciona alta resolución y permite fabricar estructuras tridimensionales complejas, la profundidad de penetración de los iones es limitada, lo que dificulta la producción de estructuras con alta relación de aspecto.^{33,34,35} Además, como la EBL, tiene baja productividad y altos costos.

1.2.2. Métodos basados en partículas coloidales

A continuación se presenta un recorrido por algunos de los métodos para generar patrones bidimensionales sobre superficies utilizando NPs coloidales.

Los métodos de auto-ensamblado de partículas coloidales han sido ampliamente extendidos para la fabricación de nanoestructuras. Auto-ensamblado hace referencia al hecho de que las partículas puedan organizarse en patrones de forma autónoma como resultado de la interacción de las fuerzas que intervienen en este proceso, buscando las distribuciones espaciales termodinámicamente más estables. Dentro de estas interacciones se pueden mencionar los enlaces químicos, las fuerzas dipolares y de Coulomb, las fuerzas capilares y de arrastre hidrodinámico, la flotación, las atracciones de Van der Waals o el movimiento browniano.¹⁸ Unas de las estructuras que se pueden lograr a partir de estos métodos son las monocapas compactas mediante métodos de ensamblado convectivo. Estos métodos aprovechan la evaporación de un solvente para controlar el depósito de partículas en suspensión coloidal. Su principio es la creación de una fina película líquida en la zona donde convergen el disolvente, la superficie y el aire. Cuando el espesor de esta película líquida es inferior al diámetro coloidal, las fuerzas capilares provocan la aglomeración de las partículas. La evaporación del disolvente, a su vez, induce un flujo convectivo que transporta las partículas desde la solución hacia la monocapa que se está formando, como se puede ver en la Figura 1.5 (a). El ensamblado convectivo es un método sencillo para crear patrones de partículas ordenadas en grandes áreas. Sin embargo, su aplicación se limita a sustratos altamente hidrofílicos con bajos ángulos de contacto con el agua (por debajo de 20), y el método es aplicable solo si la sedimentación permanece despreciable durante el ensamblado.^{19,20,23}

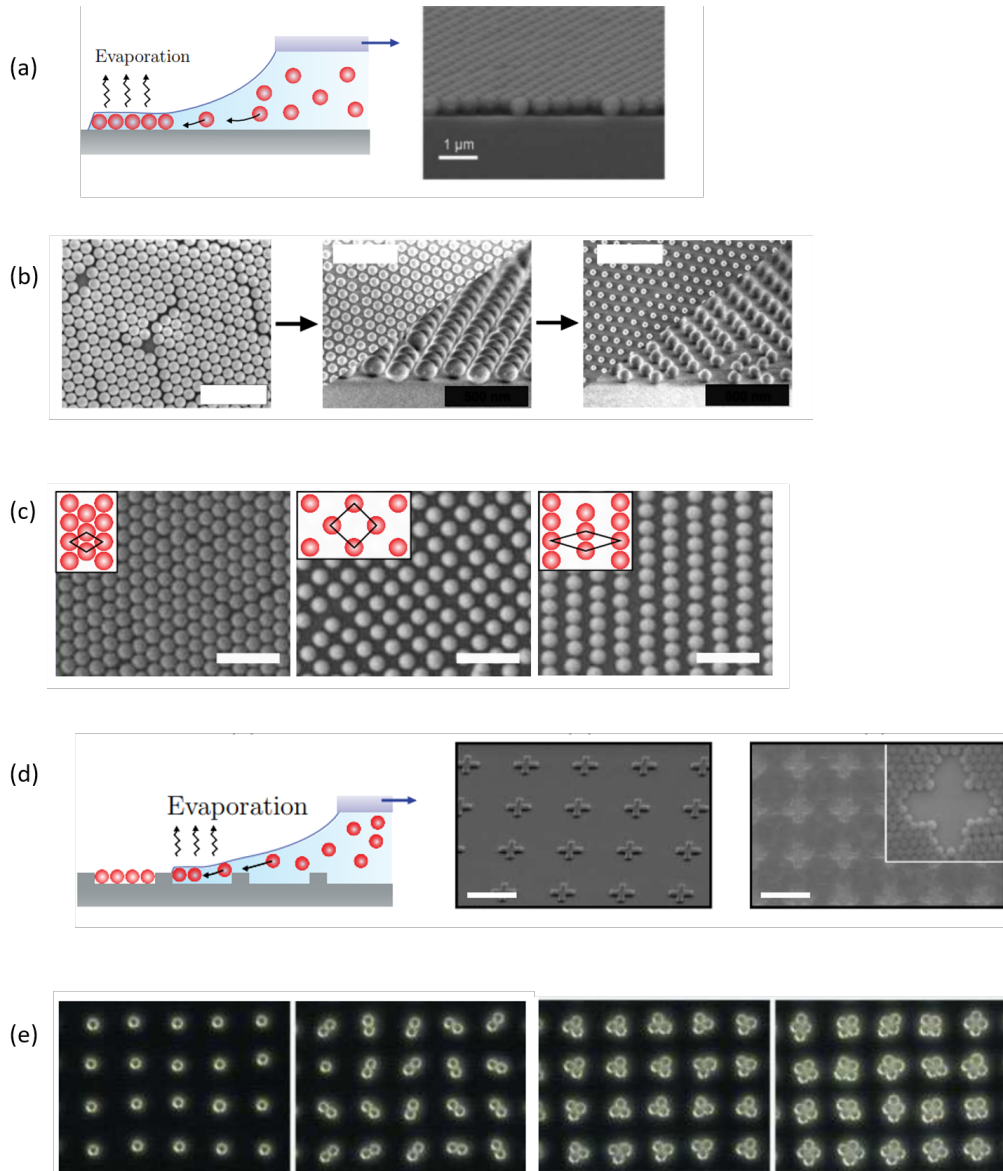


Figura 1.5: Métodos de fabricación de nanoestructuras basados en partículas coloidales. (a) Autoensamblado convectivo de monocapas compactas de NPs coloidales. Se aprovecha la evaporación de un solvente para controlar el depósito de partículas en suspensión coloidal.²¹ (b) Fabricación de monocapas no compacta mediante la reducción del tamaño de las partículas manteniendo su posición.²³ Barra de escala : $1\mu\text{m}$ (c) Fabricación de monocapas no compacta mediante el estiramiento del sustrato para separar las partículas.²⁴ Barra de escala : $2\mu\text{m}$ (d) Técnica de ensamblado convectivo combinada con sustratos con patrones topográficos. se incorporan protuberancias que actúan como obstáculos para el movimiento de las partículas hacia la región de secado.²¹ Barra de escala: $5\mu\text{m}$ (e) Arreglo periódico de estructuras circulares de un polielectrolito cargado positivamente. Al colocar una suspensión coloidal de partículas cargadas negativamente y cambiar la relación de tamaño entre el área del polielectrolito y el radio de la partícula, se controla el número de partículas ensambladas.²⁸

También es posible fabricar monocapas de partículas no compactas con una separación controlada entre esferas individuales a partir de monocapas compactas previamente ensambladas, utilizando dos métodos distintos: i) la reducción del tamaño de las partículas manteniendo su posición (Figura 1.5 (b)), y ii) el estiramiento del sustrato para separar las partículas. (Figura 1.5 (c)) Si bien estos métodos demuestran que las monocapas autoensambladas no están restringidas a ser arreglos compactos, la versatilidad de los diseños que se puede alcanzar es bastante limitada.^{21,22}

Al combinar el ensamblado convectivo con sustratos que presentan patrones topográficos, se puede ampliar el abanico de disposiciones de partículas que pueden lograrse, incluyendo así estructuras bidimensionales discontinuas. El método se basa en la incorporación de protuberancias que actúan como obstáculos para el movimiento de las partículas hacia la región de secado, como se observa en la Figura 1.5 (d), logrando una deposición selectiva. Los patrones topográficos pueden fabricarse mediante métodos litográficos estándar.^{24,25,26}

Combinando la funcionalización de superficie con métodos litográficos, se pueden crear patrones con contrastes químicos. De esta manera, se logra la deposición selectiva, ya sea definiendo regiones con mayor o menor afinidad con las partículas o regiones con diferentes propiedades de humectabilidad. La mejora en la adhesión sobre áreas específicas de un sustrato se basa en lograr interacciones atractivas entre la superficie de las partículas y el sustrato, generalmente electrostáticas, por puentes de hidrógeno o de Van der Waals.^{28,29,30} Por ejemplo, en el trabajo de Hammond et al.²⁷, se implementó un arreglo periódico de estructuras circulares de un polielectrolito cargado positivamente. Luego, se colocó una suspensión coloidal de partículas de poliestireno carboxilado cargadas negativamente sobre la superficie. Al cambiar la relación de tamaño entre el área del polielectrolito y el radio de la partícula, se controla el número de partículas ensambladas (Figura 1.5 (e)).

1.2.3. Técnica de impresión óptica

La impresión óptica de NPs es un método simple y versátil para fijar NPs coloidales en suspensión sobre lugares específicos en un sustrato, utilizando fuerzas ópticas.⁴³ Este método fue introducido por Urban et al. en un artículo del 2010.⁴⁴ Esta técnica ofrece una solución para la fabricación de arreglos de complejos de nanoestructuras, incluyendo la posibilidad de combinar NPs coloidales de distintos materiales, formas y tamaños, algo que resulta complicado mediante otras técnicas.⁴⁶

El proceso inicia al colocar una suspensión coloidal de NPs en contacto con un sustrato. Dicha solución se encuentra estabilizada mediante la repulsión electrostática entre NPs. Con el fin de evitar la impresión espontánea de NPs, se debe garantizar que tanto las NPs como el sustrato posean igual carga neta generando una repulsión electrostática entre estos. Para tal fin, el sustrato es funcionalizado colocando una a una monocapas de algún polielectrolito cargado.⁴⁵

El principio fundamental de la impresión óptica radica en superar la barrera de repulsión en ubicaciones específicas del sustrato mediante la aplicación de fuerzas ópticas sobre las NPs usando un láser enfocado. El proceso se puede resumir en tres etapas esquematizadas en la siguiente figura.^{47,48}

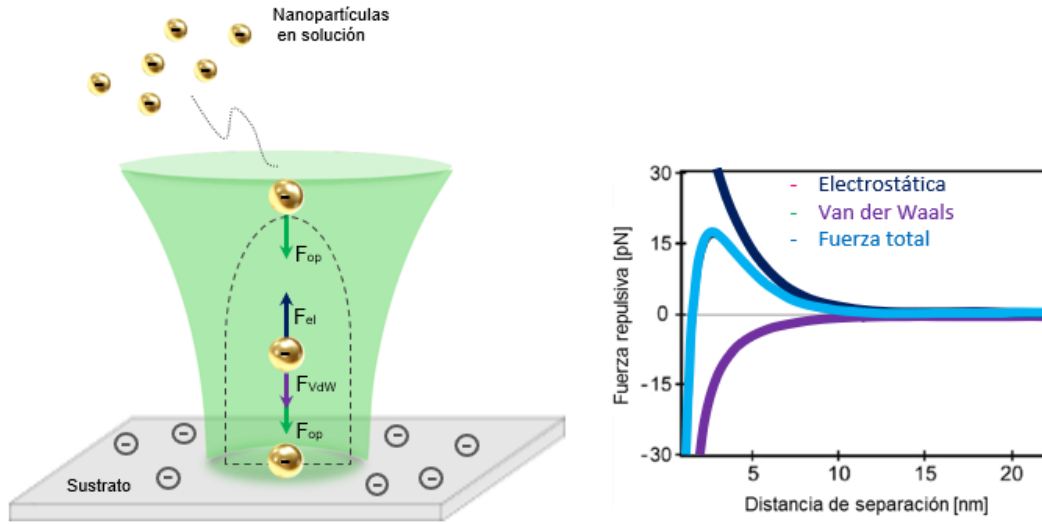


Figura 1.6: Esquema del mecanismo de impresión óptica. (a) Las partículas en solución experimentan movimiento browniano hasta alcanzar el volumen de captura donde predominan las fuerzas ópticas (F_{op}). Dentro del volumen de captura estas fuerzas dirigen la partícula hacia el sustrato. Cerca de este, surge una interacción electrostática (F_{el}) y una fuerza atractiva de Van der Waals (F_{VdW}). Cuando la suma entre F_{op} y F_{VdW} supera la barrera electrostática, la partícula queda fijada al sustrato mediante fuerzas de Van der Waals. (b) Balance de fuerzas en juego durante la impresión óptica, en función de la distancia al sustrato. Debajo de un umbral de distancia, la fuerza atractiva de Van der Waals supera a la fuerza repulsiva electrostática, y se produce la adhesión.

- Las partículas en solución experimentan movimiento browniano de difusión libre hasta que, eventualmente, alcanzan el foco del haz láser. Este proceso suele tener una duración de unos pocos segundos, aunque está condicionado por factores como la concentración de la solución y la potencia del haz. La región del espacio en la que las fuerzas ópticas predominan sobre el movimiento browniano se denomina "volumen de captura".
- Una vez dentro del volumen de captura, las fuerzas ópticas (F_{op}) dirigen a la nanopartícula hacia el centro del haz y hacia el sustrato. La escala temporal de este movimiento dentro del volumen de captura es del orden de milisegundos.
- A cortas distancias entre la nanopartícula (NP) y el sustrato (aproximadamente diez nanómetros), además de las fuerzas ópticas, surgen interacciones

que incluyen una fuerza de repulsión electrostática (F_{el}) y una fuerza atractiva de van der Waals (F_{vdW}) (Figura 1.6). Estas fuerzas se describen mediante el formalismo de Derjaguin–Landau–Verwey–Overbeek (DLVO) como: $F_{DLVO} = F_{el} + F_{vdW}$, a partir de la diferenciación de las energías de interacción entre una esfera cargada y un sustrato cargado. En condiciones normales, estas interacciones generan una barrera energética que impide que las NPs se depositen espontáneamente sobre el sustrato. Sin embargo, la técnica de impresión óptica permite superar esta barrera en ubicaciones específicas del sustrato mediante la aplicación de las fuerzas ópticas generadas por un haz láser se enfoca de forma precisa sobre el plano de la muestra, creando una región donde las fuerzas ópticas axiales superan la repulsión electrostática. En esta región, las NPs pueden atravesar la barrera y acercarse lo suficiente al sustrato para ser fijadas por la fuerza atractiva de van der Waals. Este proceso marca el momento en que se dice que una NP ha sido impresa.⁴⁹

A partir de este proceso, es posible introducir las coordenadas de cada NP y armar arreglos arbitrarios incluyendo aquellos que combinen distintos tipos de NPs, como los que ese muestran en la Figura 1.7. Los arreglos fabricados mediante este método destacan por su alta estabilidad a lo largo del tiempo, como se evidencia en la Figura 1.7 (b), donde un patrón fabricado en 2017 permaneció prácticamente inalterado después de 4 años, a pesar de la exposición a condiciones como el secado, manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente.

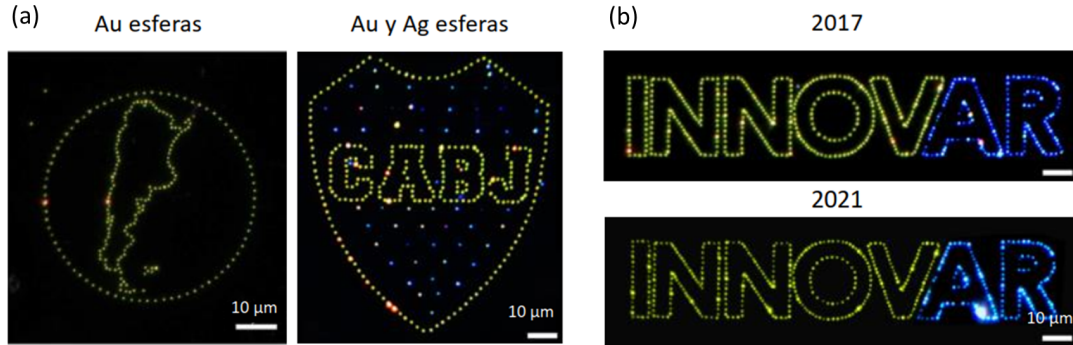


Figura 1.7: (a) Ejemplos de imágenes de campo oscuro de arreglos de nanoesferas de Au (verde) y Ag (azul) (60 nm de diámetro) fabricadas mediante impresión óptica. (b) Ejemplo de estabilidad de la muestra 4 años después de su fabricación.

El método de impresión óptica, presenta un límite práctico en cuanto a la mínima distancia alcanzable entre partículas. Estudios previos de impresión de dímeros con NPs idénticas muestran que para separaciones mayores a 300 nm, el proceso se desarrolla de forma fluida y conforme al diseño. Sin embargo, por debajo de los 300 nm, se observa un desvío sistemático hacia distancias mayores a las programadas,

acompañado de un aumento considerable en el tiempo de espera promedio para imprimir la segunda partícula. Para separaciones menores a 250 nm, la impresión falla, incluso para hasta 20 veces el tiempo de espera habitual. Estos resultados sugieren la existencia de una interacción repulsiva inducida por la dispersión óptica de la nanopartícula ya impresa, la cual distorsiona el perfil del campo del láser e impide la correcta focalización sobre la segunda partícula.^{43,52,53}

1.3. Redes plasmónicas

Al disponer NPs en un arreglo ordenado, con periodicidad comparable a la longitud de onda, surge un fenómeno verdaderamente fascinante: se produce un notable estrechamiento de las resonancias plasmónicas, con anchos espectrales que llegan a ser de apenas 1–2 nm. Esto representa una mejora significativa en comparación con el ancho típico de la resonancia de una sola partícula, que supera los 80 nm. Es así que estas resonancias plasmónicas acopladas difractivamente, conocidas como resonancias plasmónicas de red superficial, se caracterizan por factores de calidad más altos, respuestas ópticas más intensa que la suma de sus NPs individuales, y mayores respuestas fototérmicas. Además, estas resonancias colectivas pueden sintonizarse mediante la modificación de los parámetros de la red.

Históricamente, las primeras observaciones de efectos colectivos se manifestaron como variaciones anómalas en la eficiencia de redes de difracción, y fueron reportadas por Wood (1902) y explicadas teóricamente por Lord Rayleigh (1907). Para redes de NPs, estas anomalías de Rayleigh-Wood son el resultado de la difracción de la luz incidente en el plano del arreglo, provocando la excitación de una onda electromagnética de superficie que se propaga coherentemente a lo largo de toda la red.¹³

Cuando un grupo de NPs distribuidas de forma aleatoria interactúa con un campo electromagnético, el campo dispersado que interactúa con sus vecinas no tiene una relación de fase particular, y los efectos de los campos dispersados son pequeños. En contraste, cuando NPs se disponen en arreglos periódicos con un período comparable a la longitud de onda de la luz incidente, se pueden generar interacciones en fase. En este caso, el campo dispersado por cada partícula puede llegar en fase con la luz incidente, reforzando la resonancia plasmónica en partículas vecinas. Al ajustar cuidadosamente el tamaño y la forma de las NPs, así como el período de la red, es posible maximizar el acoplamiento en fase, incrementando significativamente el factor de calidad de las resonancias, como se observa en la figura 1.8. El campo dispersado por NPs vecinas actúa para contrarrestar las pérdidas de las resonancias individuales, lo que conduce al notable estrechamiento del ancho de resonancia, así como a un aumento dramático de la absorción y de los campos eléctricos locales cerca de las NPs. Cuando este fenómeno se extiende a un gran arreglo, las resonan-

cias plasmónicas de red superficial pueden optimizarse para aplicaciones prácticas en múltiples disciplinas tecnológicas.^{9,10,11}

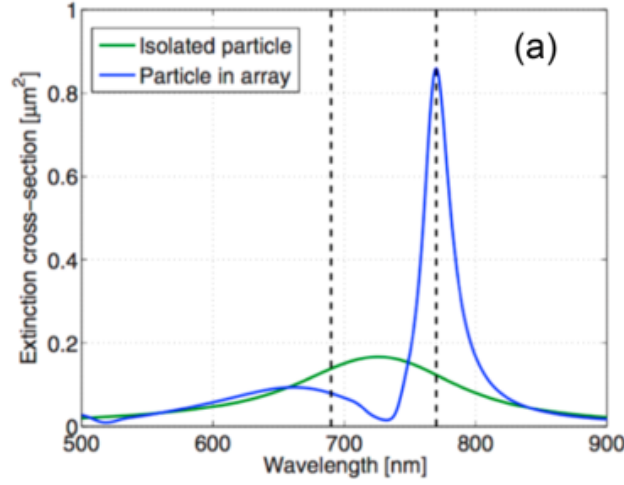


Figura 1.8: Comparación entre SLR y LSPR. Sección eficaz de extinción calculada por partícula. Los cálculos se realizaron para una red cuadrada (período de 480 nm); las partículas eran discos de plata (diámetro = 120 nm, altura = 30 nm) inmersos en un medio con índice de refracción 1,52.²

1.3.1. Descripción teórica

Como se vió en la ecuación 1.1, el momento dipolar eléctrico de una nanopartícula depende linealmente del campo eléctrico que esta experimenta. Si bien esto proporciona una expresión sencilla para una única partícula, la presencia de múltiples NPs resulta más compleja. En particular, cada dipolo produce un campo eléctrico que cambia el campo que experimentan las otras partículas en su vecindad, modificando sus momentos dipolares y así el campo eléctrico que estas producen. La solución a este problema se conoce como el modelo de dipolos acoplados (MDA)⁵¹ y permite considerar las interacciones entre múltiples NPs y así calcular la respuesta óptica de un arreglo de NPs dipolares usando un sistema de ecuaciones autoconsistentes, asumiendo que las partículas constitutivas son mucho más pequeñas que las longitudes de onda de resonancia. En este modelo, cada constituyente se caracteriza como un dipolo eléctrico con una polarizabilidad α , detallada en la ecuación 1.1. Recordemos que esta polarizabilidad solo resulta válida para NPs suficientemente pequeñas como para que la contribución a su respuesta óptica proveniente de modos de orden superior sea despreciable.

Bajo la iluminación de un campo externo E , el dipolo inducido p_i en cada esfera satisface

$$p_i = \alpha E_i + \alpha \sum_{j \neq i} G_{ij} p_j \quad (1.3)$$

donde G_{ij} es el tensor de interacción que define la interacción entre los dipolos i y j

$$G_{ij} = \frac{e^{ikr_{ij}}}{r_{ij}^3} \left[(kr_{ij})^2 + ikr_{ij} - 1 \right] \delta_{ij} - \frac{e^{ikr_{ij}}}{r_{ij}^3} \left[(kr_{ij})^2 + 3ikr_{ij} - 3 \right] \frac{r_i r_j}{r_{ij}^2} \quad (1.4)$$

Aquí, $r_{ij} = r_i - r_j$ es el vector que conecta las posiciones de estos dipolos y $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ es el número de onda, siendo ω y λ , respectivamente, la frecuencia y la longitud de onda de la luz. Para un arreglo finito, la ecuación (1) puede resolverse invirtiendo una matriz de $3N \times 3N$ como

$$\mathbf{p}_i = \sum_{j=1}^n M_{ij}^{-1} \mathbf{E}_j, \quad (1.5)$$

con $M = [\alpha^{-1} \mathbb{I} - \mathcal{G}]$. Aquí, $\mathbb{I}$ es la matriz identidad de dimensión $3n \times 3n$, donde n es el número total de partículas y $\mathcal{G}$, cuyos componentes se definen como

$$\mathcal{G}_{ij} = \sum_{\nu} G_{ij,\nu 0},$$

es conocida como la suma de red. Esta cantidad determina la respuesta colectiva de la red y, en particular, las propiedades de las resonancias de red, que aparecen en los polos de M^{-1} . Estos polos se encuentran cerca de las anomalías de Rayleigh del sistema, en las cuales la parte real de $\mathcal{G}$ diverge. La posición espectral y propiedades de las resonancias están determinadas por la interacción entre el inverso de la polarizabilidad de la partícula α^{-1} y la suma de red $\mathcal{G}$. La primera está determinada por las propiedades de las NPs individuales (como su forma y composición), mientras que la segunda codifica la información de la geometría de la red.

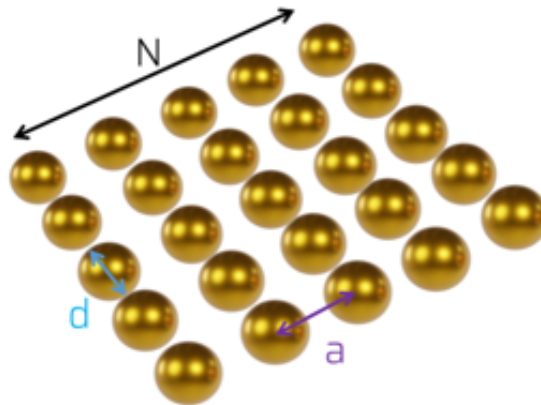


Figura 1.9: Esquema de un arreglo cuadrado finito de NPs con $N \times N$ nanoesferas metálicas idénticas de radio d , separadas por una distancia entre centros a .

Un caso de particular importancia para esta tesis es el caso de un arreglo con $N \times N$ nanoesferas metálicas idénticas de radio d , separadas por una distancia de centro a centro a , como se muestra en la Figura 1.9.

A incidencia normal, las longitudes de onda de las anomalías de Rayleigh son

$$\lambda_q = \frac{2\pi \cdot n_m}{|\mathbf{q}|}, \quad (1.6)$$

donde n_m es el índice de refracción del medio circundante y $\mathbf{q}$ son los vectores de la red recíproca de la red,

$$\mathbf{q} = \frac{2\pi}{a}(m\hat{x} + n\hat{y}),$$

con m y n enteros.

A partir del resultado que se muestra en la ecuación 1.5, se obtiene el dipolo inducido en cada partícula. Esto a su vez, permite calcular la sección eficaz de extinción del arreglo como

$$\sigma_{\text{ext}} = 4\pi k \sum_{i=1}^n \frac{\text{Im} \{ \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{E}_i^* \}}{|\mathbf{E}_i|^2}. \quad (1.7)$$

En ciertos casos puede ser conveniente modelar arreglos de nanoestructuras como si fueran perfectamente periódicos y, por lo tanto, infinitos. Al hacerlo, es posible aprovechar la periodicidad y calcular la respuesta de todo el sistema modelando únicamente la celda unidad del arreglo. Esto reduce significativamente el costo computacional en comparación con modelar cada elemento de un arreglo finito. Bajo el MDA, el sistema satisface el mismo sistema autoconsistente de ecuaciones que el escrito en la Ecuación 1.3, pero ahora la suma se extiende sobre un número infinito de nanoestructuras.

1.3.2. Respuesta espectral: Resonancias de Fano

En el marco de un estudio de 1961 sobre los estados autoionizantes de los átomos, Ugo Fano descubrió un nuevo tipo de resonancia que actualmente lleva su nombre.⁵⁰ A diferencia de una resonancia más común de tipo Lorentziana, caracterizada por perfiles simétricos, la resonancia de Fano exhibe una forma marcadamente asimétrica definida por la siguiente forma funcional:

$$I \propto \frac{(F\gamma + \omega - \omega_0)^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \gamma^2} \quad (1.8)$$

donde ω_0 y γ son parámetros estándar que denotan la posición y el ancho de la resonancia, respectivamente; F es el llamado parámetro de Fano, que describe el grado de asimetría.¹⁴

El criterio fundamental para una resonancia de Fano es la interferencia entre una resonancia ancha o un continuo y una resonancia discreta y estrecha que estén

espectralmente solapadas. La interferencia constructiva de los dos modos resulta en el realce de la resonancia, mientras que la interferencia destructiva resulta en la supresión de la resonancia.¹⁷ En la Figura 1.10 se puede ver un esquema ilustrativo de este efecto.

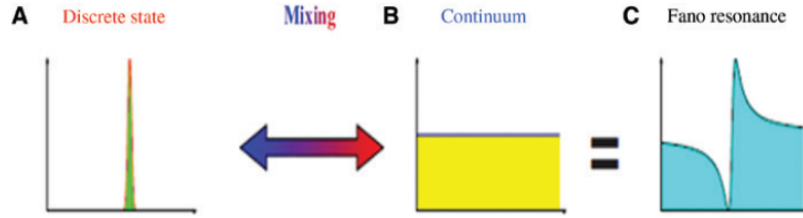


Figura 1.10: Ilustración de una resonancia de Fano. (A) Curva Lorentziana del estado discreto; (B) Estado continuo de fondo; (C) superposición entre los dos niveles (discreto y continuo) formando una curva con la forma de una resonancia de Fano¹⁵

En el caso de las redes plasmónicas, el papel del estado continuo es asumido por la LSPR de cada nanopartícula. A pesar de ser un modo discreto, su fuerte amortiguamiento resulta en una vida media muy corta y, por ende, en un perfil espectral muy ancho. Por otro lado, el discreto viene dado por la SLR. Este es un modo colectivo y deslocalizado que surge del acoplamiento difractivo entre todas las partículas de la red. Debido a su naturaleza coherente, el amortiguamiento radiativo se suprime, resultando en una vida media larga y un perfil espectral estrecho. La interferencia entre el modo LSPR (ancho) y el modo SLR (estrecho) da lugar al perfil de Fano característico. En lugar de una simple superposición, se da un valle pronunciado seguido de un pico agudo; este valle que aparece es un indicador de la interferencia destructiva entre los dos modos. La energía que parece desaparecer en este valle no se pierde, sino que es eficientemente capturada por la resonancia de red.¹⁵

1.3.3. Influencia del desorden en las redes

El acoplamiento coherente en redes plasmónicas, que da lugar a resonancias colectivas de alto factor de calidad, depende estrechamente de la periodicidad del arreglo. Sin embargo, en la fabricación experimental siempre existe un grado de imperfección. Por lo tanto, comprender el impacto del desorden es fundamental tanto para el diseño de dispositivos como para la interpretación de resultados. El trabajo de Augu   y Barnes (2008)^[11] ofrece una investigaci  n sistem  tica sobre c  mo diferentes tipos de desorden afectan estos modos colectivos. En su estudio, los autores analizaron experimental y te  ricamente dos tipos de desorden: el desorden posicional, donde la ubicaci  n de las part  culas se desv  a de una red peri  dica, y el

desorden de tamaño, donde las partículas mantienen sus posiciones en la red pero varían sus dimensiones.

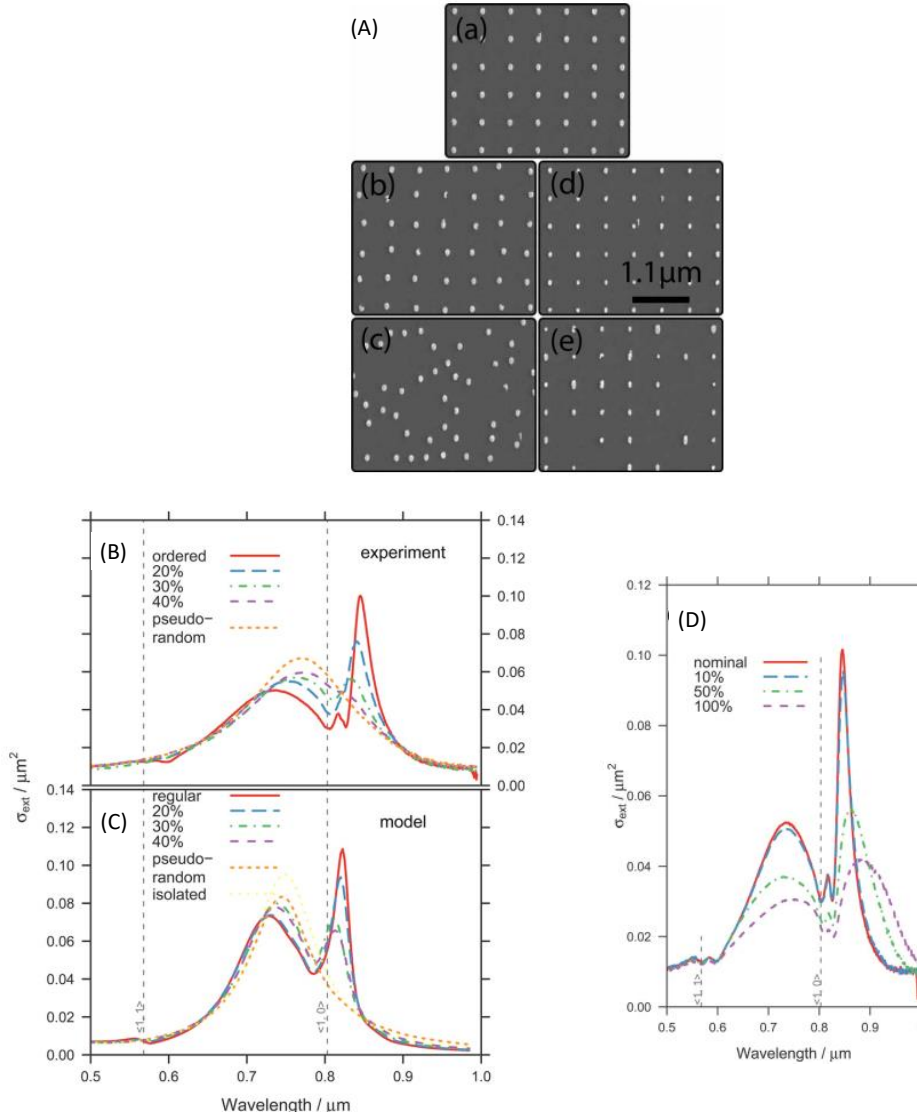


Figura 1.11: (A) Micrografías electrónicas de barrido de arreglos de partículas. (a) Arreglo ordenado, sin desorden añadido; (b) 10 % de desorden en las posiciones de las partículas; (c) Posiciones pseudoaleatorias; (d) 10 % de variación en la longitud del eje largo de las partículas; (e) 100 % de variación en la longitud del eje largo de las partículas. (B) Espectros experimentales de extinción de cinco arreglos diferentes de NPs con distinto desorden posicional pero con una ocupación promedio constante. (C) Espectros de extinción calculados utilizando un modelo de dipolos acoplados con los mismos parámetros. (D) Espectros de extinción de arreglos de NPs con posiciones regulares pero con variación en los tamaños de las partículas. La leyenda indica el nivel de desorden introducido en la longitud del eje mayor de los nano-rods

Para estudiar el desorden posicional, se fabricaron arreglos de NPs de oro utili-

zando litografía por haz de electrones sobre sustratos de sílice fundida. Las partículas (tamaño nominal $120\text{ nm} \times 80\text{ nm} \times 35\text{ nm}$) se depositaron mediante evaporación térmica, utilizando una delgada capa de cromo (2 nm) para mejorar la adhesión del oro al sustrato. El grado de aleatoriedad en la posición de las partículas fue controlado, desde una red perfectamente periódica hasta una distribución pseudo-aleatoria, manteniendo siempre una densidad de partículas constante. En la Figura 1.11 (A) se muestran micrografías de los arreglos estudiados.¹⁶

El análisis espectral de estos arreglos revela una fuerte dependencia con el orden espacial. Como se observa en la Figura 1.11 (b), el arreglo perfectamente ordenado (curva roja continua) presenta un pico de extinción estrecho y asimétrico, que es la firma del modo colectivo o resonancia de red. Este rasgo espectral es el resultado de la superposición coherente de las ondas dispersadas por todas las partículas del arreglo. Adicionalmente, se observa un "valle" supresión de la extinción cerca del borde de difracción, producto de la misma interferencia coherente que recuerda a las resonancias de Fano descritas en la sección anterior.

A medida que se introduce y aumenta el desorden posicional, la coherencia de largo alcance se pierde progresivamente. Esto provoca que el pico estrecho se debilite, se ensanche y se desplace ligeramente hacia el azul. En el límite de un arreglo pseudo-aleatorio, el rasgo colectivo desaparece por completo, y el espectro resultante corresponde a una resonancia de plasmón localizada (LSPR) ensanchada de forma inhomogénea, característica de una colección de partículas sin correlación espacial. Este resultado demuestra que la periodicidad es un requisito indispensable para la existencia del modo de red.

En la Figura 1.11 (D) se presenta el efecto de una dispersión en los tamaños de partícula sobre el espectro óptico de redes ordenadas. Aquí se observa que, en contraste con el caso del desorden posicional, la caída en la curva de extinción asociada con el borde de difracción nunca desaparece. Además, todas las características espectrales se ensanchan a medida que aumenta la dispersión de los tamaños. El pico de la LSPR sufre un ensanchamiento inhomogéneo y un corrimiento al rojo debido a la amplia distribución de relaciones de aspecto y volúmenes de las diferentes partículas en la red.

1.4. Aplicaciones de las redes plasmónicas

A continuación se describen algunas de las principales aplicaciones de las redes plasmónicas y su conexión con propiedades fundamentales de las mismas.⁵⁴ La alta sensibilidad de las resonancias plasmónicas de red ante pequeñas perturbaciones en el índice de refracción del medio circundante hace que estas estructuras sean candidatas ideales para aplicaciones de sensado. La idea es aprovechar la dependencia de la posición de la resonancia con el índice de refracción del medio circundante,

⁵⁵ como muestra la ecuación 1.6. Si bien estos sensores tienen grandes figuras de mérito, por sí solos únicamente miden el índice de refracción sin poder determinar la naturaleza de la sustancia. Para superar esta limitación, se han desarrollado técnicas más avanzadas como la espectroscopía de absorción infrarroja mejorada colectivamente (CEIRA). Este enfoque permite detectar selectivamente las bandas de absorción vibracionales de las moléculas, posibilitando la identificación de la composición química de la sustancia.⁵⁶ Esto convierte a los dispositivos basados en resonancias de red en una herramienta robusta no solo para el biosensado en tiempo real, sino también para el análisis estructural avanzado de biomoléculas.

Al manipular cuidadosamente la interacción entre las resonancias localizadas en cada nanopartícula y las resonancias colectivas de la red, es posible controlar completamente la luz en una banda estrecha. Esto permite manipular con precisión la transmisión, reflexión y absorción, e incluso suprimir la dispersión de la luz hacia adelante o hacia atrás. Una aplicación de este control son los colores estructurales. Las redes periódicas de NPs pueden soportar resonancias colectivas amplias en el espectro visible, las cuales se utilizan para generar colores vivos con una excepcional resolución en la nanoescala, ofreciendo una alternativa a los pigmentos tradicionales.⁵⁷ Incluso redes desordenadas pero correlacionadas de NPs de plata han demostrado ser prometedoras para pantallas y aplicaciones de realidad aumentada. Aprovechando la sensibilidad de la resonancia a la asimetría del entorno, es posible crear pantallas plasmónicas dinámicas, abriendo caminos para aplicaciones en almacenamiento óptico de datos, etiquetado de seguridad y criptografía. Las redes de NPs pueden exhibir una mejora en la intensidad y direccionalidad de la emisión de moléculas fluorescentes. Este fenómeno se logra cuando los modos ópticos de la red se acoplan espacialmente con el emisor.⁵⁸ En la práctica, la fluorescencia intensificada por resonancias de red se utiliza en diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs), sensado de temperatura, mapeo de superresolución de estados locales y para el control coherente de la luz en conjuntos de moléculas colorantes. Cuando las redes de NPs se incorporan con un medio de ganancia, pueden generar emisión láser bajo un bombeo energético intenso. La idea subyacente es similar a la intensificación de la fluorescencia: el medio de ganancia se coloca cerca de la red plasmónica y la frecuencia de la resonancia se ajusta a la transición láser. La gran intensificación del campo electromagnético cerca de la superficie del metal resulta en una emisión espontánea mejorada, produciendo un pico de luz intenso y espectralmente estrecho, característico de un láser.⁵⁹ Un área de especial interés es el acoplamiento fuerte entre las resonancias de red y sistemas cuánticos (como moléculas colorantes), lo que lleva a la formación de cuasipartículas híbridas de luz y materia conocidas como excitón-polaritones. Recientemente, se ha demostrado que este fenómeno puede dar lugar a la emisión láser con un umbral de energía muy bajo.⁶⁸

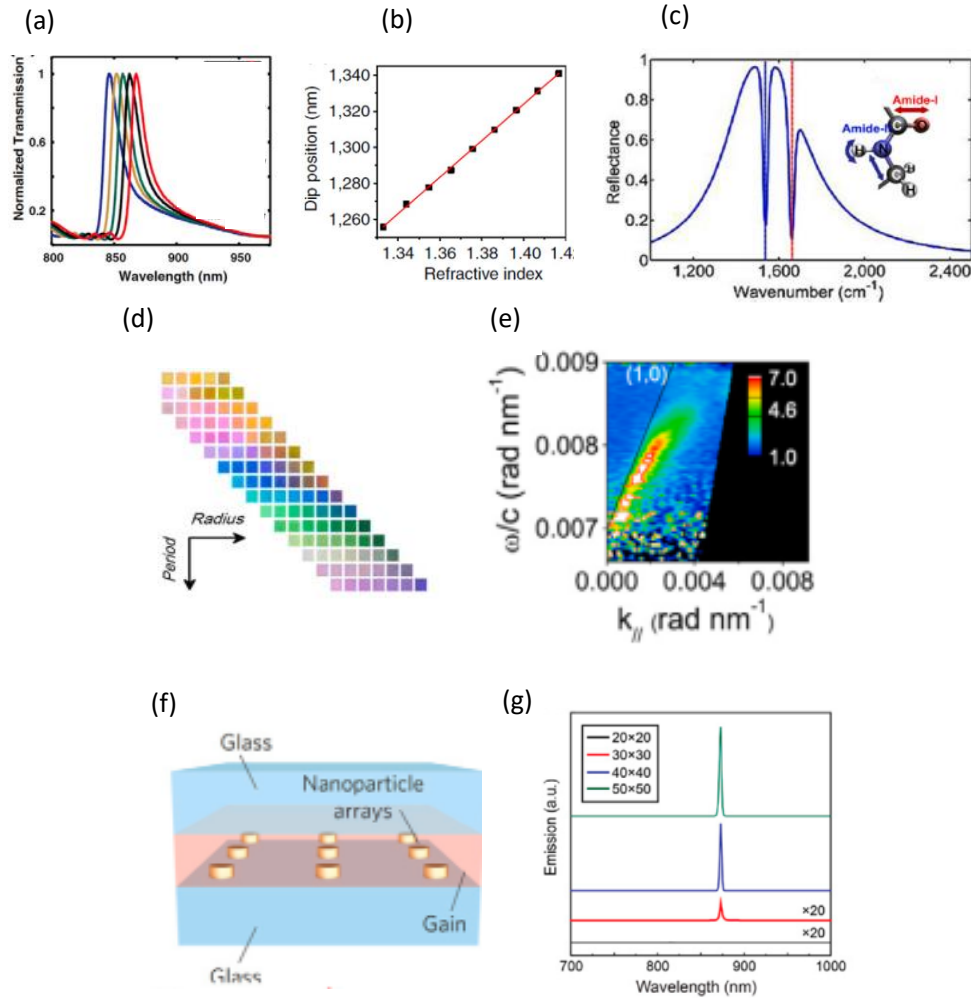


Figura 1.12: Algunas aplicaciones de las redes plasmónicas. (a) Posición espectral de resonancias de red medida en régimen de transmisión para diferentes valores del índice de refracción de la muestra;⁵⁵ (b) Dependencia lineal típica de la posición espectral de las resonancias con respecto al índice de refracción del analito. (c) NPs de Au con proteínas adheridas permiten medir caídas estrechas en los espectros de reflectancia, asociadas con la absorción vibracional específica en las bandas principales de las proteínas.⁵⁶ (d) Paletas de colores típicas de píxeles plasmónicos compuestos por NPs con diferentes tamaños y arregladas con diferentes periodicidades.⁵⁷ (e) Fluorescencia de moléculas colorantes en la proximidad de NPs de Au, normalizada a la fluorescencia de las moléculas sin NPs de Au. Se observa el aumento en un factor 7 en la intensidad de la respuesta.⁵⁸ (f) Emisión láser basada en resonancias de red en arreglos de nanopartículas de oro. (g) Emisión láser de factor Q excepcionalmente alto en arreglos de tamaño finito.⁵⁹

Capítulo 2

Métodos

El objetivo de este capítulo es proporcionar una descripción detallada de los métodos empleados para la fabricación y estudio de las redes plasmónicas. La Sección 2.1 está dedicada a la descripción del dispositivo experimental, abarcando el proceso de ensamblado, la puesta a punto y la integración de los sistemas de control necesarios para su correcto funcionamiento. En la sección 2.2 se describen los detalles necesarios para llevar a cabo el proceso de impresión de las redes, incluyendo la elección de las partículas, la funcionalización de los sustratos y la automatización de la impresión. Por último, la Sección 2.3 aborda los aspectos relevantes para el registro de los espectros de transmisión.

2.1. Dispositivo experimental

Un aspecto importante de esta tesis fue la construcción y calibración del dispositivo experimental. Se trata de un microscopio óptico que combina tres técnicas diferentes: la microscopía de campo oscuro, la microscopía confocal de barrido y la detección espectroscópica. Un esquema simplificado del dispositivo, representado en la Figura 2.1, ofrece una primera aproximación a la configuración de sus principales componentes.

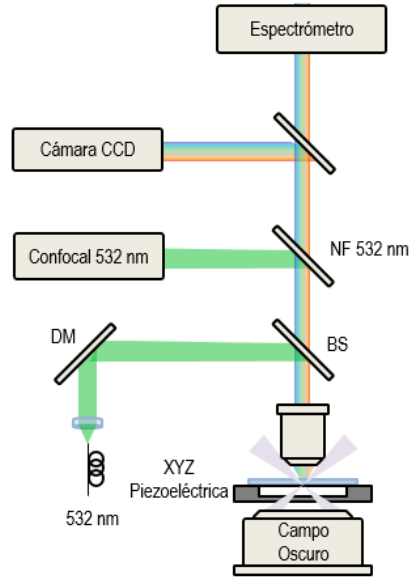


Figura 2.1: Esquema simplificado del dispositivo experimental.

En la Figura 2.2 se muestra una representación detallada de cada una de las partes que conforman el dispositivo, donde se pueden distinguir dos módulos: excitación y detección. El módulo de excitación consiste en un sistema óptico que facilita la manipulación de un láser verde Excelsior-532-150-CDRH que incide sobre el sustrato a través de un objetivo, que según el modo de medición lo requiera pueden ser Olympus LUMPLFLN60XW para agua o Olympus Plan Fluorite 20x para aire. El sistema cuenta además con un láser rojo y uno IR cuya descripción omitiremos pues no fueron utilizados en el desarrollo de este trabajo.

Para un correcto funcionamiento del dispositivo, es necesario controlar con precisión la potencia y el perfil del haz. A fin de obtener un haz linealmente polarizado y limitado por difracción en el plano focal de la muestra, es necesario incidir sobre la pupila del objetivo con un haz de intensidad homogénea. En primer lugar se utilizó un filtro clean up de 532 nm, a fin de limpiar el espectro de frecuencias no deseadas. Con el fin de realizar una limpieza de modos que afecten el perfil del haz, se colocó un pinhole de $50\mu m$ en el plano focal de la primera lente del telescopio. Esto permite solo la transmisión de la componente gaussiana del haz (TEM00), impidiendo el paso de los modos superiores debido a que estos presentan mayor tamaño en el límite de difracción. A continuación, una serie de telescopios modifican el tamaño de los haces gaussianos para que llenen la pupila con el máximo central. El primer telescopio está compuesto por dos lentes una de 30 mm y otra de 300 mm dando como resultado un aumento de 10x mientras que el segundo telescopio está compuesto de dos lentes una de 50 mm y otra de 100 mm resultando en una magnificación de 2x. Luego de reflejarse en un divisor de haz o Beam Splitter (BS) (que permite la conexión del

sistema con el módulo de detección), el haz atraviesa un periscopio compuesto por un telescopio de 1,25x (lentes de 200 mm y 250 mm). Este último permite finalmente la incidencia del haz de 7,5 mm sobre la pupila del objetivo.

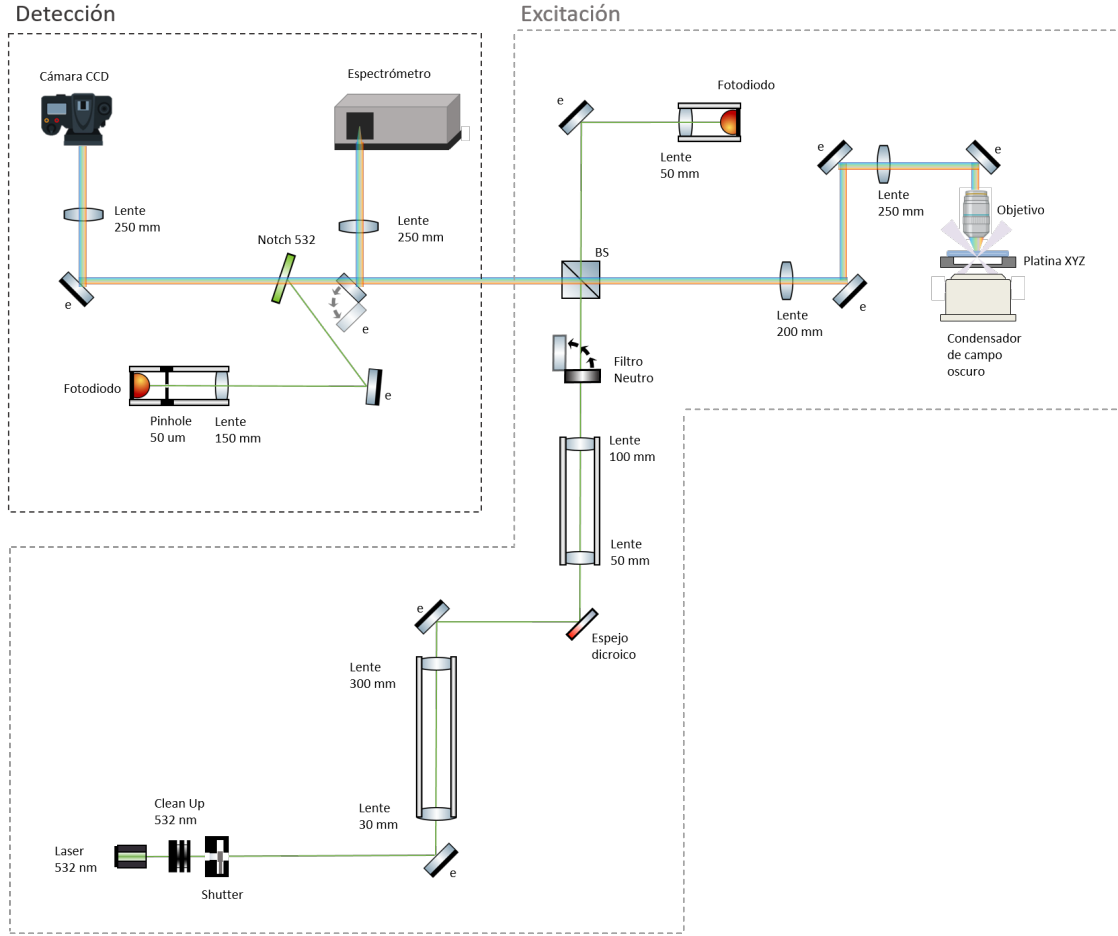


Figura 2.2: Esquema extendido del dispositivo experimental. Se puede distinguir a un lado el módulo de excitación y al otro, el módulo de detección, cada uno con sus respectivos componentes.

El módulo de detección se compone de varios dispositivos que captan la señal proveniente de la muestra. Esta señal atraviesa el objetivo y el periscopio para luego ser transmitida por el BS hacia los distintos dispositivos de medición. Un fotodiodo calibrado instalado detrás del BS se utiliza para monitorear la potencia del haz. En las siguientes secciones se presenta una descripción detallada de los distintos mecanismos de detección.

2.1.1. Detección de campo oscuro

Un condensador de campo oscuro de inmersión en aceite ($NA = 1.2$) desvía la luz blanca colimada de una lámpara halógena, formando un cono hueco. Así, los rayos que atraviesan el plano de la muestra no contribuyen directamente a la

formación de la imagen. En cambio, un objetivo de inmersión en agua ($NA = 1$) colecta únicamente los rayos dispersados por la muestra, siendo estos los únicos que llegan a la cámara. Por esta razón, las imágenes generadas mediante esta técnica muestran objetos brillantes destacando sobre un fondo oscuro. El microscopio cuenta con dos cámaras, una CMOS a color (Canon EOS - 500D) y una EM-CCD (Andor Ixon3), cuyas imágenes pueden visualizarse en una computadora.

2.1.2. Detección confocal

La detección confocal mide la señal de dispersión generada por la interacción de los láseres enfocados con el plano de la muestra. Sólo la luz proveniente de tal plano es detectada por un fotodiodo gracias a una abertura circular localizada, o pinhole. Ubicado en el plano conjugado de la muestra, hace que la luz proveniente de otros planos sea bloqueada. Esta característica es fundamental durante la impresión de NPs, ya que permite filtrar la señal de otras partículas en suspensión. Gracias a esto, se pueden identificar eventos de impresión sobre el sustrato, que se manifiestan como aumentos repentinos y distinguibles en la señal del fotodiodo (Figura 2.3). Mediante el uso de filtros notch la luz dispersada elásticamente por cada uno de los láseres es separada y enviada a su respectivo fotodiodo.

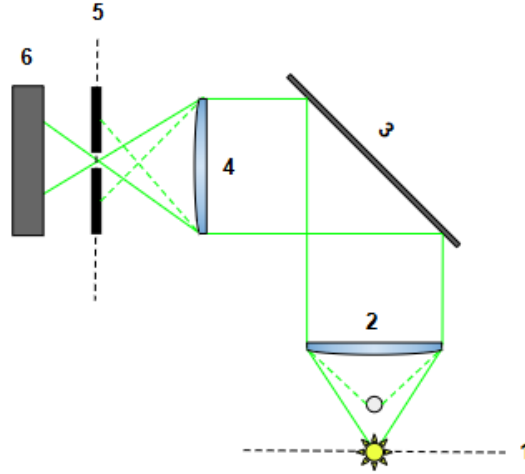


Figura 2.3: Esquema de la detección confocal. La luz proveniente del plano de la muestra (1) es colectada por un objetivo (2) luego de ser enfocada por una lente convergente (4) sobre el plano conjugado atravesando un pinhole (5) que filtra la luz proveniente de otros planos focales. La luz que logra atravesar el pinhole es registrada por un fotodiodo (6)

2.1.3. Detección espectroscópica

La luz proveniente de la muestra es colectada por el objetivo y enviada a un espectrómetro Shamrock 500i-Andor, configurado en una disposición Czerny-Turner. Este espectrómetro está equipado con una cámara EMCCD de alta sensibilidad (Ixon3-Andor) y una torreta motorizada. La torreta permite seleccionar entre dos rejillas de difracción diferentes (150 y 1200 líneas/mm) o un espejo. Cuando se selecciona el espejo, el sistema se utiliza para la obtención de imágenes. El plano de la muestra, la rendija de entrada del espectrómetro y el sensor de la cámara se encuentran en planos conjugados dentro del sistema óptico. La rendija de entrada motorizada posee un ancho modulable, lo que permite seleccionar una región específica de la muestra para la medición espectroscópica. En este trabajo, el espectrómetro se utilizó principalmente para registrar espectros de transmisión de las muestras fabricadas, procedimiento que será descrito en detalle más adelante.

2.2. Impresión óptica de redes

En esta sección, se detallarán los protocolos de preparación tanto del sustrato como de las NPs. Posteriormente, se describe el programa PyPrinting utilizado para la automatización de la impresión óptica de las NPs coloidales.

2.2.1. Funcionalización del sustrato

Para la preparación del sustrato, se utilizaron vidrios portaobjetos cortados en dimensiones específicas (2.2 cm $\times$ 2.5 cm) que aseguran su compatibilidad con el porta muestras disponible. Cada vidrio fue marcado con una punta de diamante (en este caso, se grabó la letra R). Esta marca permite determinar la dirección y orientación de la muestra durante las mediciones y el análisis.

El proceso de limpieza de los vidrios portaobjetos se realizó en varias etapas para asegurar una superficie completamente libre de impurezas:

- **Sonicación:** Los vidrios se sonicaron en una solución de Hellmanex, una mezcla de tensioactivos y agentes de limpieza, especialmente diseñada para lavar vidrios, al 0.2 % durante 10 minutos. Este paso es clave para remover cualquier contaminante adherido.
- **Enjuague:** Posteriormente, se enjuagaron abundantemente con agua Mili-Q (alta pureza) y a continuación con acetona. Estos enjuagues eliminan residuos del Hellmanex y otras impurezas.
- **Secado:** Finalmente, los vidrios se secaron en una estufa a 100°C para eliminar por completo cualquier rastro de humedad.

- Limpieza con Plasma: Una vez secos, se sometieron a un tratamiento con plasma de oxígeno. Este paso final de limpieza elimina contaminantes orgánicos residuales a nivel molecular y activa la superficie, promoviendo una mejor adhesión en las etapas subsiguientes.

Tras la limpieza, se procede a la funcionalización de la superficie del vidrio para conferirle una carga negativa, que resulta esencial para la impresión óptica de NPs. El protocolo de funcionalización fue el siguiente:

- Tratamiento con Polímero: Los sustratos se sumergieron inicialmente durante 15 minutos en una solución de poli(dialildimetilamonio) cloruro (PDDA) a 1 mg/mL en NaCl 0.5 M. Una vez pasado ese tiempo se enjuagaron con abundante agua Mili-Q. A continuación se sumergieron 15 minutos más en una solución de polystyrene sulfonate (PSS) a 1 mg/mL en NaCl 0.5 M. En ambos casos, la alta concentración de NaCl aumenta la fuerza iónica de la solución, incrementando las fuerzas electrostáticas que permiten una mejor adhesión de los polímeros, además de estabilizar la solución.
- Enjuague y Almacenamiento: Tras el tratamiento, se enjuagaron con abundante agua Mili-Q para eliminar el exceso de polímero no adherido. Una vez realizado todo lo descrito anteriormente, los sustratos ya se encuentran en condiciones de ser utilizados y se guardan sumergidos en agua Milli-Q para evitar que pierda su funcionalización.

2.2.2. Partículas coloidales

Las NPs utilizadas son esferas citratadas de Au de 100 nm de diámetro, fabricadas por Nanopartz. Las especificaciones indican una alta precisión en el tamaño, con una dispersión inferior al 3 %. Como el citrato tiene una carga negativa dada por los tres grupos carboxilato, le confiere a cada partícula una fuerte carga superficial de este signo. Esta carga provoca una repulsión electrostática entre las partículas y con el sustrato previamente funcionalizado, manteniéndolas separadas y estables en la suspensión acuosa, evitando que se aglomeren o se adhieran al sustrato. La concentración de NPs utilizada, del orden del pM, fue optimizada a partir de experimentos de impresión óptica variando este parámetro.

2.2.3. Automatización de la impresión

Imprimir manualmente, una a una, todas las partículas de una red (por ejemplo, 400 partículas para $N = 20$) sería una tarea engorrosa e ineficiente. Por ello, contar con un sistema que nos permita automatizar la impresión de las muestras resulta crucial. El programa desarrollado en Python, PyPrinting, cuenta con la opción de

realizar una rutina de impresión óptica. Este programa, fue desarrollado por miembros del grupo a lo largo de los años. Sin embargo, a la hora de mudar el dispositivo experimental, hubo parte del equipo que fue reemplazado. Esto hizo que tuviésemos que adaptar cada una de las rutinas del programa a los nuevos dispositivos para garantizar su funcionamiento. A continuación se describen algunas de las principales funciones del programa.

Control de la platina y escaneo

La platina piezoeléctrica se comunica digitalmente con la computadora mediante una conexión USB y es controlada por el programa. La interfaz gráfica muestra la posición actual de la platina y permite configurar los desplazamientos en los ejes X, Y y Z de forma independiente. El movimiento puede realizarse en pasos discretos a través de botones o ingresando coordenadas específicas en los campos de entrada.

La obtención de imágenes confocales (Figura 2.4(a)) se realiza mediante escaneos 2D. Durante el escaneo, la platina se desplaza siguiendo un patrón de rampa y envía señales analógicas de su posición a una placa de adquisición de datos, en sincronía con el fotodiodo y un obturador que controla el láser. El programa permite realizar escaneos en los planos XY, XZ e YZ.

Funciones de enfoque y automatización

El programa incluye varias funciones para la gestión del foco y la automatización del proceso de impresión (Figura 2.4 (b)):

- ‘Go to Maximum’: Ejecuta un escaneo 1D rápido (rampa de ida y vuelta) en la dirección Z para posicionar la muestra en el foco del objetivo.
- ‘Lock Focus’: Tras enfocar una nanopartícula (NP), esta función desplaza la muestra a una zona libre de partículas y guarda la señal del sustrato como referencia de foco.
- ‘Autocorrelation’: Corrige automáticamente la deriva del foco en Z. Para ello, busca la nueva posición Z que maximiza la correlación entre la señal actual y la referencia almacenada.

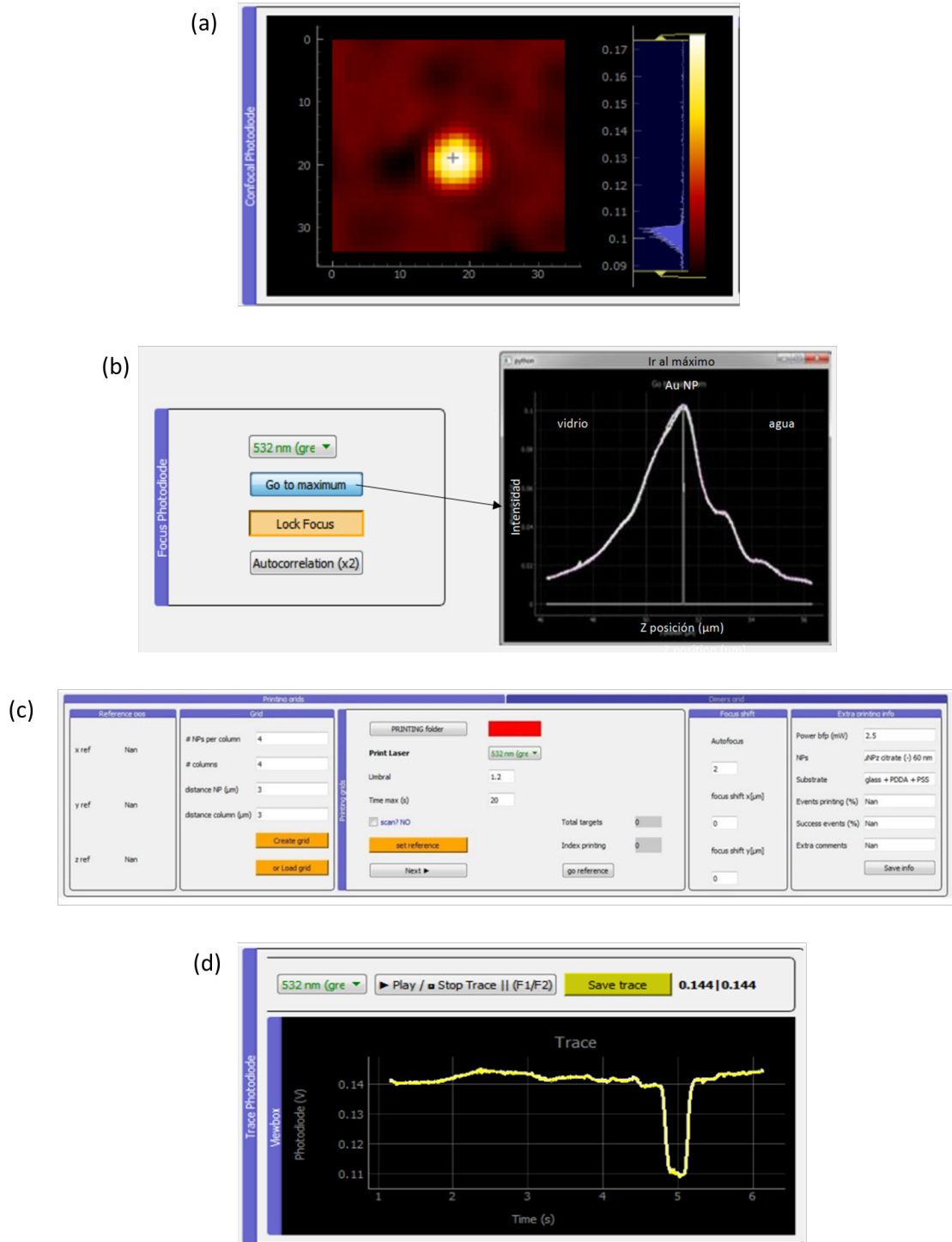


Figura 2.4: Fragmentos de la interfaz gráfica del programa PyPrinting. (a) Imagen confocal de una nanopartícula mediante escaneo 2D. (b) Funciones para la manipulación del foco. (c) Interfaz para configurar una rutina de impresión. Permite cargar las coordenadas XYZ del patrón o definir parámetros como el número de filas, columnas y la distancia entre partículas. (d) Traza temporal de la señal detectada por el fotodiodo.

Diseño de patrones e impresión óptica

Para crear arreglos de NPs, primero se debe diseñar el patrón. Un método común es imprimir grillas rectangulares. La interfaz permite cargar directamente las coordenadas XYZ del patrón o definirlo a través de parámetros como el número de filas, columnas y la distancia entre partículas. Además, se debe establecer una posición inicial de referencia, que corresponde a la ubicación de la primera NP a imprimir (Figura 2.4(c)). La automatización del proceso se basa en la detección de un “evento de impresión”, el cual se define por un umbral de señal y un tiempo de espera máximo.

Principio de detección

En presencia de una NP en el foco del láser, la señal detectada por el fotodiodo es proporcional a la intensidad (I_d) resultante de la interferencia entre el campo reflejado por el sustrato y el campo dispersado por la partícula. En la Figura 2.4(d) se muestra como se ve en la interfaz gráfica una traza temporal de esta señal de detección. Dicha lectura, que se logra sincronizando el fotodiodo y el obturador con la placa de adquisición, es fundamental para el sistema, ya que permite no solo enfocar la muestra y corregir la deriva, sino también detectar la llegada de una NP para automatizar el proceso de impresión óptica.

Detección del Evento de Impresión

La detección de un evento de impresión óptica se basa en el análisis de la señal temporal del fotodiodo, $I(t)$, la cual es proporcional a la intensidad I_d . Como se ilustra en la Figura 2.5, el proceso se desarrolla de la siguiente manera: antes de la impresión (en un tiempo t_0), la señal detectada, $I(t_0)$, corresponde a la reflexión del láser en el sustrato, I_r . Cuando una nanopartícula se fija en el foco del láser (en un tiempo $t_0 + \tau$), la señal cambia a $I(t_0 + \tau)$, que es proporcional a la intensidad total de interferencia, I_d .

A partir de esto, se define un umbral de impresión (u) como el cociente entre ambas señales:

$$u = \frac{I(t_0 + \tau)}{I(t_0)} = \frac{I_d}{I_r} \quad (2.1)$$

Un umbral $u > 1$ indica una interferencia constructiva (máximo de señal), mientras que $u < 1$ corresponde a una interferencia destructiva (mínimo de señal). En la implementación práctica, este umbral se monitorea de forma activa como un cociente móvil, $u(t) = \frac{I(t+dt)}{I(t-dt)}$, donde dt es un intervalo de tiempo corto, típicamente entre 10 y 100 ms, que se ajusta para cada experimento.

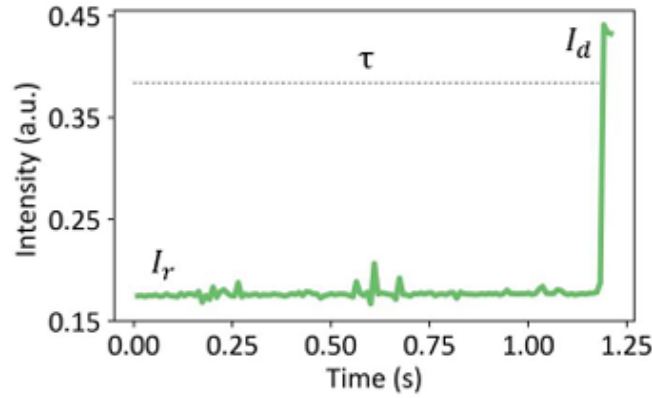


Figura 2.5: Traza de impresión de una NP de Au de 60 nm de diámetro con el láser de 532 nm.⁴⁹

La rutina de impresión permite configurar parámetros adicionales para el control del experimento. Se puede definir la frecuencia del ajuste de foco en el eje Z, estableciendo que se realice automáticamente cada cierto número de NPs impresas. Adicionalmente, se puede optar por realizar un escaneo 2D del área después de cada evento de impresión, lo cual resulta útil para evaluar la precisión posicional de la técnica. Ambos procesos se ejecutan con un filtro de densidad neutra activo para irradiar la muestra a baja potencia. Esta precaución garantiza que no se impriman nuevas partículas durante el ajuste de foco y que las partículas ya impresas no sufran daños al ser escaneadas.

2.2.4. Espectroscopía de transmisión

Un elemento importante de este trabajo fue el registro de espectros de transmisión de las muestras fabricadas. En esta sección se describen los detalles experimentales para su realización.

Previo a la medición del espectro de cualquier muestra, resulta clave unificar el índice de refracción del medio que las rodea. Si no se controla este parámetro, las NPs podrían estar en un entorno no homogéneo. Por ejemplo, parte de su superficie estaría en contacto con el sustrato ($n \approx 1,5$), mientras que otra parte estaría en contacto con el aire ($n \approx 1,0$). La posición espectral de la resonancia plasmónica es altamente sensible al índice de refracción del medio dieléctrico circundante. Por lo tanto, al usar un medio con un índice de refracción conocido y constante, estaríamos fijando las condiciones del experimento ya que si el medio no fuese homogéneo no se observarían las resonancias colectivas. Para esto, se coloca sobre la muestra una pequeña gota de aceite que posee el índice de refracción del vidrio $n \approx 1,5$, asegurando que todas las partículas estén rodeadas por un entorno dieléctrico uniforme. Para conservar estas condiciones, se coloca sobre el aceite un cubreobjetos y se lo

sella con una laca (Figura 2.6). Finalizado este procedimiento, la muestra queda lista para su medición o almacenamiento.

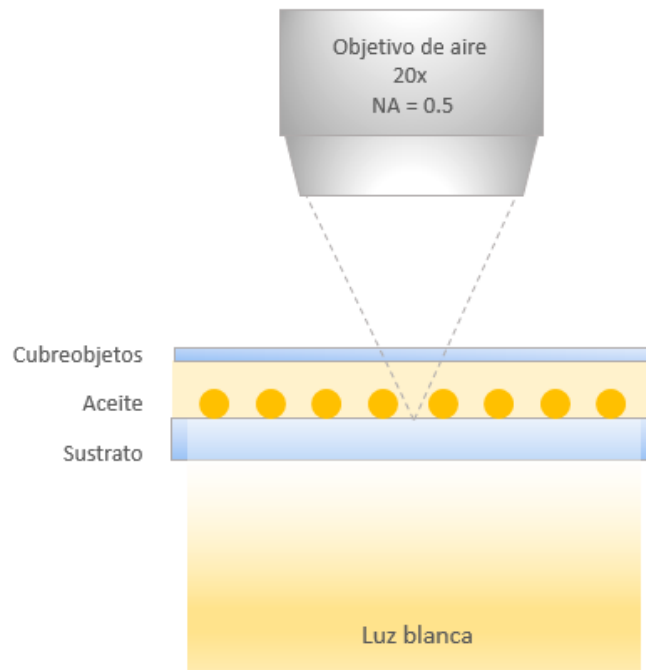


Figura 2.6: Esquema de la medición por transmisión. La muestra impresa sobre el sustrato, se cubre con una fina capa de aceite que se sella con un cubreobjetos. Luego es iluminada mediante un haz de luz blanca y la luz transmitida por la muestra es colectada por un objetivo de aire de 20x y $NA = 0.5$

Una lámpara halógena de ancho espectro, acoplada a fibra (Thorlabs OSL2), ilumina la muestra. La luz transmitida es colectada por un objetivo de aire (Olympus Plan Fluorite 20x, $NA = 0.5$) y dirigida hacia el módulo de detección.

En la Figura 2.7 se observan imágenes de una muestra vista en transmisión utilizando la cámara CCD. Este modo de detección se utiliza para posicionar correctamente la muestra antes de registrar su espectro.

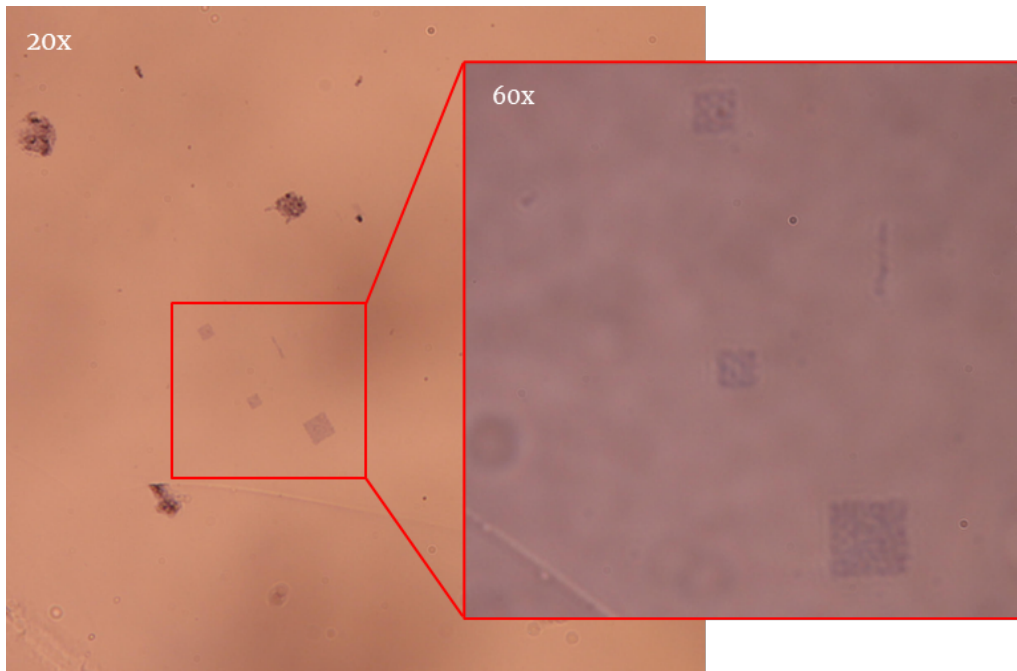


Figura 2.7: Imágenes de transmisión de muestras fabricadas registradas por la cámara CCD

Si bien una lámpara halógena es una fuente de luz naturalmente incoherente, cabe destacar la importancia de acoplar a fibra. Esto es para lograr que se comporte lo más parecido a un haz coherente y colimado al llegar a la muestra. La luz que interactúa con cada partícula se dispersa y luego interfiere con la luz dispersada por sus vecinas. Para que esta interferencia produzca un efecto apreciable (Resonancia de red), las ondas que llegan a cada partícula deben estar en fase. Sin coherencia espacial, cada partícula sería iluminada por ondas con fases aleatorias. La interferencia se promediaría a cero y los efectos colectivos desaparecerían. Por otro lado, las propiedades ópticas de las estructuras periódicas son extremadamente sensibles al ángulo de incidencia. Las posiciones de los picos y valles en el espectro cambiarían drásticamente si el ángulo varía. Iluminando con un haz divergente (no colimado), estaríamos iluminando la muestra con muchos ángulos a la vez. Cada ángulo produciría un espectro ligeramente diferente, y el resultado medido sería la superposición de todos ellos, con picos anchos y características indefinidas. Además, un haz colimado permite maximizar la cantidad de señal útil que llega al detector, mejorando la relación señal/ruido del espectro final. Cabe aclarar, sin embargo, que la coherencia espacial efectiva en este tipo de experimentos no está determinada únicamente por las condiciones de iluminación, sino también por el reducido tamaño de la muestra en relación con la extensión transversal del haz. Dado que la muestra ocupa un área pequeña, la porción del frente de onda que la ilumina puede considerarse casi plana y con fase bien definida, aun cuando la fuente original sea poco coherente.

Para registrar los espectros se utilizó el software Andor Solis. El mismo tiene un

modo de medición específico para registrar espectros de transmisión. El protocolo de medición requiere la adquisición secuencial de tres señales:

- Espectro de Fondo Oscuro : Registrado con la fuente de luz bloqueada para luego poder sustraer el ruido electrónico intrínseco del detector.
- Espectro de Referencia : Obtenido al medir el haz de luz que atraviesa el sustrato en una zona adyacente a la red. Esta señal caracteriza el espectro de la fuente de iluminación.
- Espectro de la Muestra : Registrado al transmitir el haz de luz a través de la red de NPs de interés.

A partir de estas tres mediciones, el software calcula automáticamente el espectro de transmisión normalizado, que compensa tanto el ruido del detector como el perfil espectral de la lámpara, mediante la siguiente ecuación:

$$Transferencia = 100 \times \frac{Señal - Fondo}{Referencia} \quad (2.2)$$

Tras registrar experimentalmente los espectros de transmisión, los datos fueron procesados y transformados en espectros de sección eficaz de extinción. Este paso es necesario para poder establecer una comparación directa con las simulaciones teóricas, las cuales se expresan naturalmente en términos de extinción. Además, resulta más adecuado describir las resonancias ópticas en función de los picos de extinción, lo que facilita su identificación y análisis.

Dado que las señales presentan inevitablemente un cierto nivel de ruido, se aplicó un filtro de Fourier con el fin de suavizar los espectros y resaltar las características físicas relevantes. Lo que hace es filtrar todas las frecuencias por encima de un determinado umbral elegido cuidadosamente para no distorsionar los anchos de las resonancias. A partir de este punto, todos los espectros de extinción presentados corresponden originalmente a mediciones de transmisión que fueron sometidas a este procedimiento de conversión y filtrado. En la figura 2.8 se observa una comparación entre el espectro de transmitancia crudo que se obtiene del programa y el espectro de extinción ya filtrado. Este ejemplo corresponde a una red de NPs de oro de 100 nm, con $N = 20$ y $a = 400$ nm.

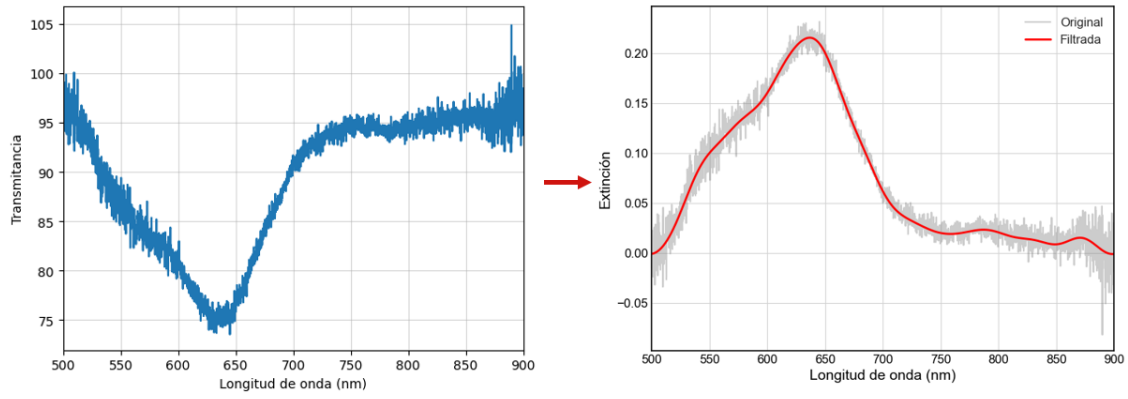


Figura 2.8: Posprocesamiento de los datos espectrales. A la izquierda, el espectro de transmisión original de una red de NPs de oro de 100 nm, con $N = 20$ y $a = 400$ nm. A la derecha su respectivo espectro de extinción. En gris se muestra la señal original mientras que en rojo la señal ya filtrada por un filtro de Fourier.

Capítulo 3

Resultados

En la primer parte de este capítulo (Sección 3.1) se presentan los resultados de la fabricación de redes plasmónicas mediante impresión óptica. Luego, la sección 3.2 expone un análisis de las propiedades ópticas de las redes fabricadas, y una comparación con los resultados de simulaciones teóricas. Finalmente, la sección 3.3. se muestra un estudio sobre el rol de la iluminación al registrar espectros de transmisión.

3.1. Fabricación y caracterización de arreglos de NPs soportadas.

En esta sección, se presenta en primer lugar la impresión óptica de partículas aisladas, y sus propiedades ópticas. En segundo lugar, se aborda la fabricación de redes plasmónicas, presentando la totalidad de las muestras producidas y analizando las condiciones de impresión que determinaron la formación de arreglos periódicos bien definidos. Finalmente, se dedica un apartado al análisis y cuantificación del desorden estructural en las redes.

3.1.1. Impresión de partículas aisladas y espectroscopía de dispersión de partícula individual

En esta sección, se estudian Au NPs esféricas individuales de 100 nm. El objetivo es caracterizar la respuesta plasmónica de partículas aisladas y cuantificar la influencia del entorno dieléctrico.

Para estudiar las partículas de forma individual, se utilizó la técnica de impresión óptica, a partir de la cual se fabricaron redes periódicas de 10x10 Au NPs separadas a 3000 nm, sobre un sustrato de vidrio (Figura 3.1).

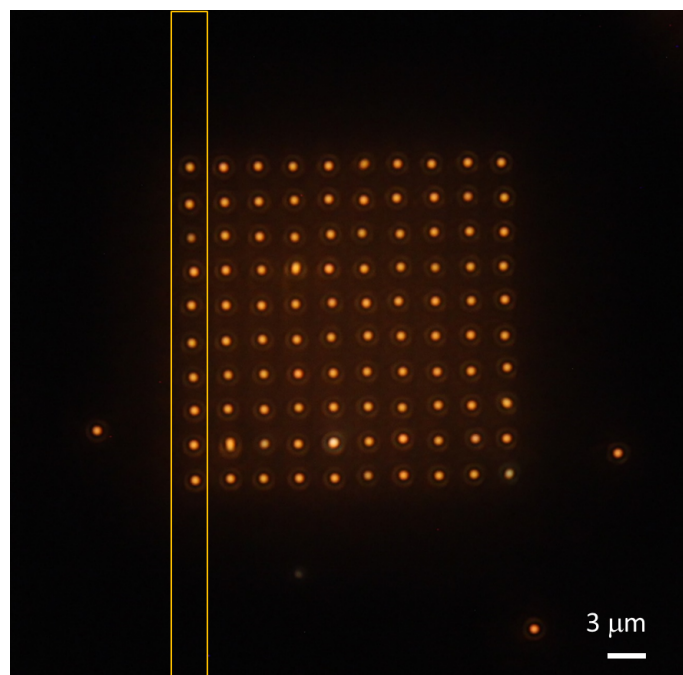


Figura 3.1: Imagen en campo oscuro de una red de 10x10 NPs de 100 nm impresas sobre un sustrato, separadas a una distancia de 3000 nm. La muestra se encuentra inmersa en aceite. El recuadro amarillo representa la apertura de la rendija utilizada para registrar los espectros de cada columna de partículas.

Posteriormente, las muestras fueron selladas en aceite utilizando el método descrito en la sección 2.2.4. Para registrar el espectro de dispersión de las NPs impresas, se cerró la rendija del espectrómetro de forma tal de seleccionar solo una de las columnas de la red, como se representa con el recuadro de la figura 3.1. De esta forma, se registró el espectro individual de las 10 NPs que forman la columna. Luego, se movió la posición de la red de forma tal de medir cada columna por separado, y completar la medición de las 100 NPs, aportando validez estadística a la medición.

La Figura 3.2 (a) muestra los espectros de dispersión de todas las NPs junto con el espectro promedio obtenido a partir de todos ellos, en los que puede observarse claramente el pico de resonancia plasmónica centrado en 610 nm.

Además, la curva de la Figura 3.2 (b), muestra el espectro simulado por la teoría de Mie, considerando un medio homogéneo de aceite (índice de refracción $n=1.53$). Puede observarse la coincidencia entre ambos espectros.

El histograma de la Figura 3.2 (c) muestra la distribución de la longitud de onda del máximo de resonancia de los espectros registrados para cada partícula. Por otro lado, en el histograma de la Figura 3.2 (d) se observa la distribución del ancho a media altura de la resonancia de los espectros registrados para cada NP. La baja dispersión en los histogramas refleja una alta uniformidad en el tamaño y la composición de las nanopartículas, ya que la posición y forma de las resonancias plasmónicas dependen directamente de estas características físicas.

Además, a partir de los valores medios extraídos de los histogramas, es posible determinar el factor de calidad de la LSPR de las partículas utilizadas mediante la ecuación 1.2, obteniéndose un valor de $Q = 4$.

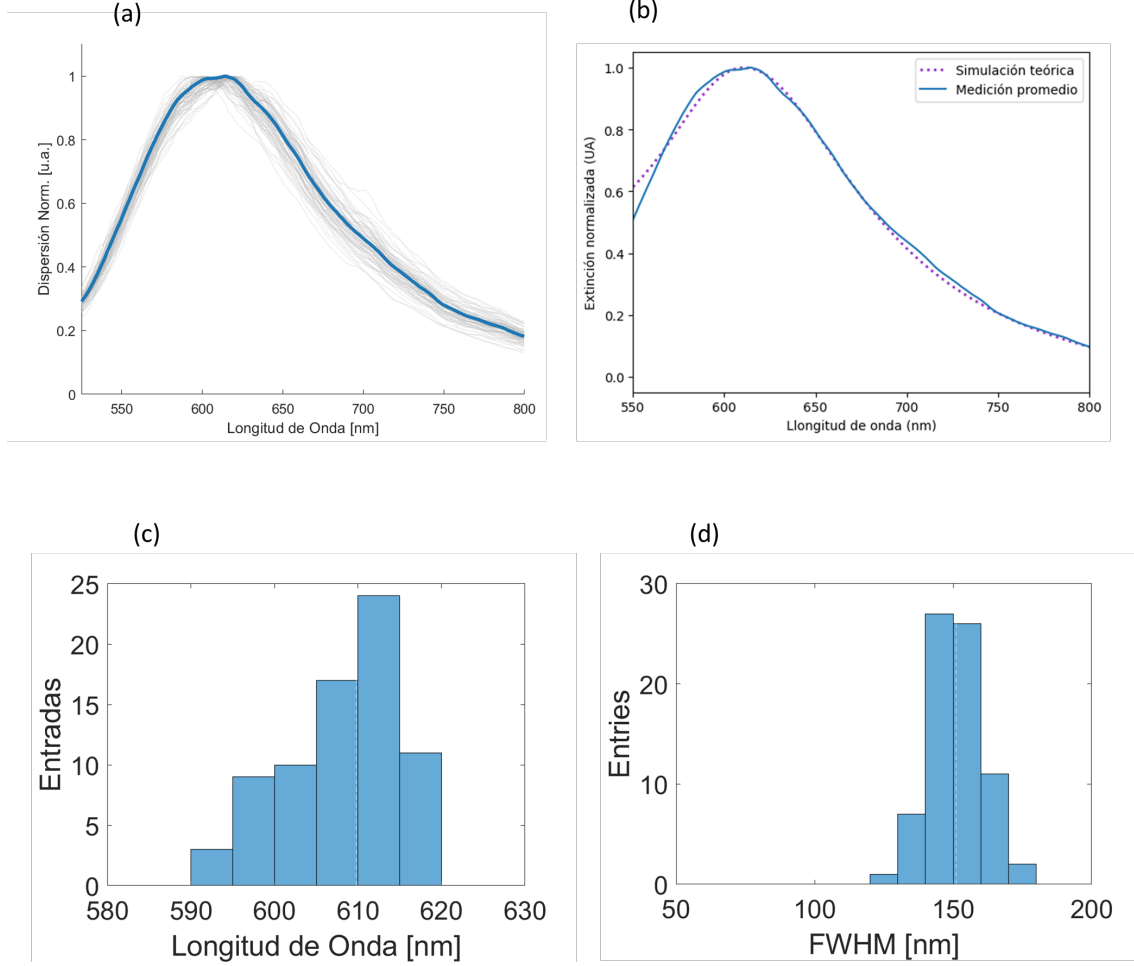


Figura 3.2: Espectro de dispersión de partícula única para Au NPs de 100 nm, registrado en aceite. (a) Espectros registrados para cada una de las partículas (gris claro) y espectro promedio (azul). (b) Comparación entre el espectro promedio y la simulación teórica calculada a partir de la teoría de Mie. (c) Histograma de la longitud de onda de la resonancia de los espectros registrados para cada partícula (d) Histograma del ancho a mitad de altura de la resonancia de los espectros registrados para cada partícula.

3.1.2. Impresión de redes plasmónicas

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la fabricación de las redes plasmónicas. Una de las ventajas del método de impresión óptica, es la versatilidad a la hora de variar los parámetros de la red fabricada.

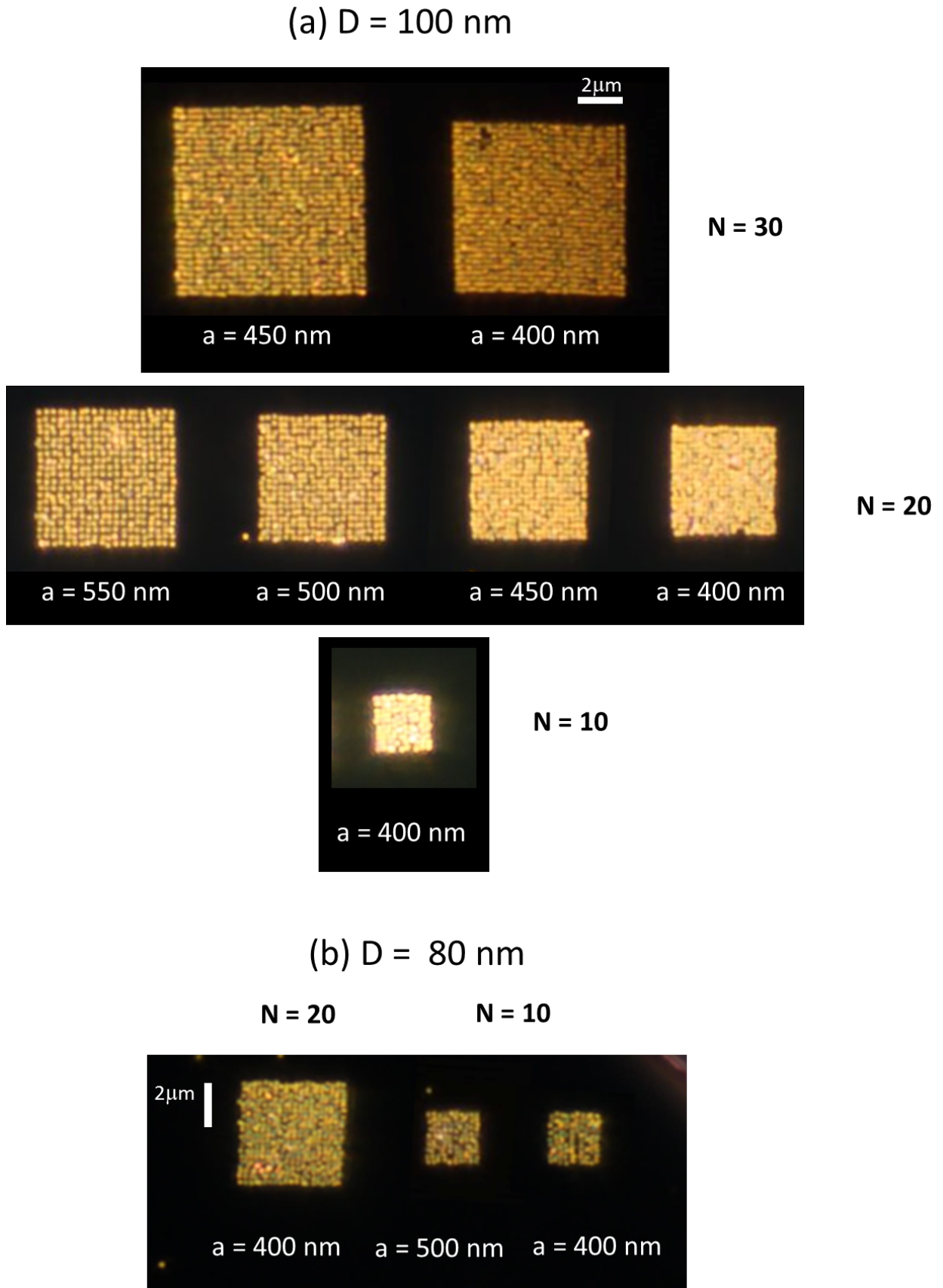


Figura 3.3: Imágenes en campo oscuro de las muestras fabricadas con NPs de oro de 100 nm (a) y con NPs de oro de 80 nm (b). En cada caso se indica el número de partículas por lado N y la distancia entre partículas a .

Con el fin de estudiar la respuesta óptica de redes plasmónicas fabricadas mediante este método, se elaboró un conjunto de muestras que permitiera explorar los efectos introducidos al variar los parámetros mencionados. La Figura 3.3 presenta un conjunto de redes fabricadas con NPs de oro de 100 nm, abarcando diferentes geometrías. Específicamente, se fabricaron redes de 30x30 (con $a = 400$ y 450 nm), de 20x20 (con $a = 400, 450, 500$ y 550 nm) y de 10x10 (con $a = 400$ nm). Además, se fabricaron redes con NPs de 80 nm de 20x20 (con $a = 400$) y de 10x10 (con $a = 400$ nm y 500 nm). Luego de efectuar algunas pruebas de precisión de la impresión, utilizando ambos tipos de partículas, se determinó que las NPs de 100 nm citratadas resultaban impresas con mayor precisión, con lo cual se priorizó el estudio de redes utilizando estas partículas.

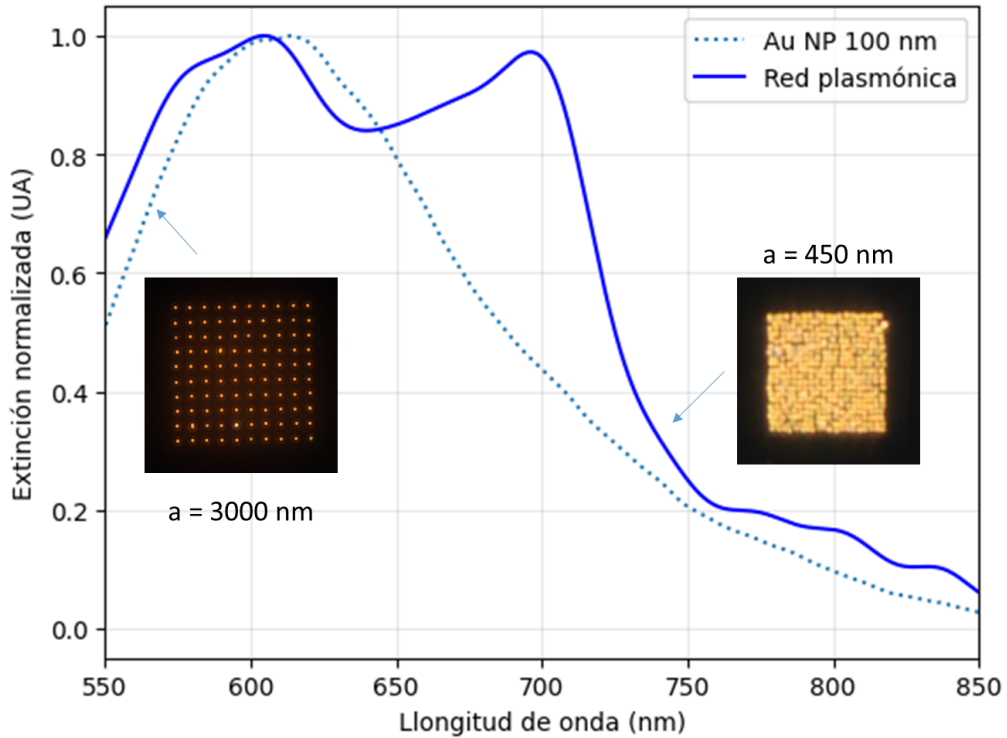


Figura 3.4: Espectros de extinción normalizados a su máximo de una red de parámetro $a = 3000$ nm en comparación con una cuyo a es de 450 nm. Al reducir la distancia entre partículas, el acoplamiento entre las LSPR de las partículas y el modo de difracción de la red dan como resultado una resonancia de red.

Según la Ecuación 1.6 y para redes inmersas en aceite, para obtener resonancias de red dentro del espectro visible el parámetro a debe encontrarse en el rango entre 260 nm y 520 nm. Por otro lado, en la sección 1.4 se describió que el método de impresión óptica presenta un límite práctico en cuanto a la mínima distancia alcanzable entre partículas, para distancias menores a 300 nm. En conclusión, se trabajó en la fabricación de muestras con distancias que pudieran reproducirse con buena precisión y que, al mismo tiempo, ubicaran los modos de difracción dentro

del espectro visible. Por este motivo, se estudiaron parámetros a entre 400 nm y 550 nm, lo que genera resonancias entre 600 y 800 nm.

Cuando las partículas de la red están muy separadas, la longitud de onda a la que aparece el primer modo de difracción se corre hacia valores mucho más grandes que la LSPR de cada partícula. Como resultado, en el espectro visible solo se observa la resonancia individual ancha de cada NP y no aparecen los picos angostos típicos de una resonancia colectiva de red. En la figura 3.4 se observa este efecto al comparar el espectro de una red de parámetro $a = 3000$ nm con una cuyo a es de 450 nm.

3.1.3. Análisis del desorden en las redes

Como se mencionó anteriormente, el acoplamiento coherente que da lugar a las resonancias plasmónicas depende directamente de la periodicidad de las partículas dentro de la red. Además, su respuesta espectral se encuentra estrechamente relacionada con el parámetro de red. Dado que durante la fabricación experimental de las redes existe cierto grado de imprecisión posicional, en esta sección se muestra un análisis del desorden de las redes obtenido mediante el procesamiento digital de imágenes confocales.

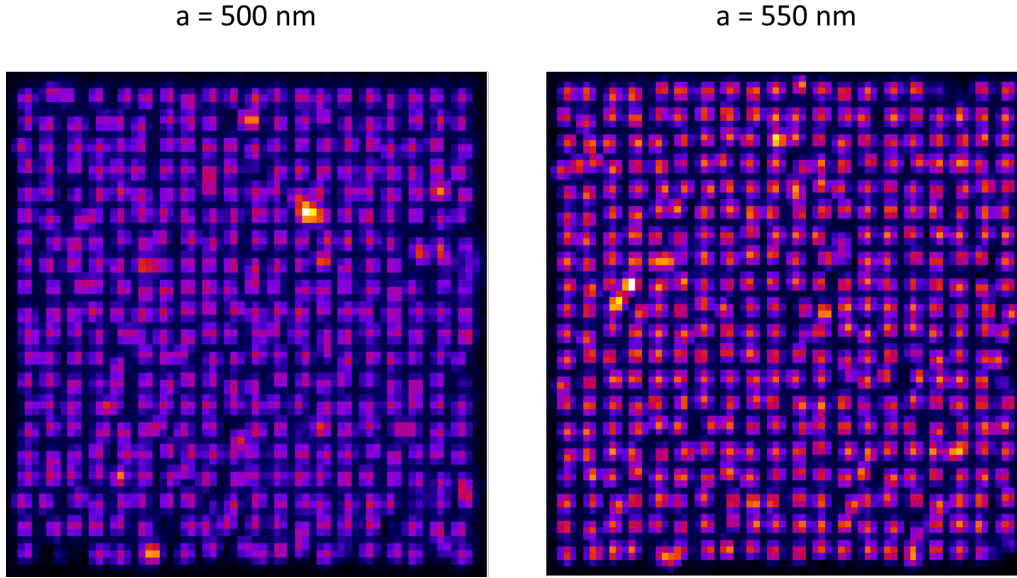


Figura 3.5: Imágenes confocales de redes completas fabricadas con nanopartículas de 100 nm. A la izquierda una red con $a = 500$ nm y a la derecha una red con $a = 550$ nm.

Se registraron imágenes confocales de las redes completas de NPs de 100 nm, $N = 20$ y parámetros de red 500 y 550 (Figura 3.5). Con parámetros de red más pequeños, la precisión de este método de análisis puede verse comprometida. A medida que la distancia entre partículas se aproxima al límite de difracción de la luz, las funciones de dispersión de punto (PSF) de partículas adyacentes comienzan a superponerse.

Esta superposición dificulta que el algoritmo de localización pueda resolver emisores individuales y determinar sus respectivos centros con alta fidelidad, introduciendo una mayor incertidumbre en las coordenadas. En el futuro, esta limitación podría ser superada mediante la implementación de un algoritmo de deconvolución que permita obtener una representación más nítida de la estructura original.

A continuación, utilizando el software de procesamiento de imágenes Picasso, se determinaron las coordenadas x e y de los centros de cada una de las partículas. El algoritmo primero localiza cada partícula dentro de un recuadro y luego determina la posición del máximo de intensidad dentro del mismo ajustando la intensidad mediante una función gaussiana 2D.

Para caracterizar cuantitativamente la estructura espacial y el grado de desorden de las coordenadas obtenidas, se desarrolló e implementó un algoritmo en Python. Su objetivo principal es calcular la distribución de distancias a primeros vecinos, restringiendo el análisis únicamente a las direcciones ortogonales (horizontal y vertical), y derivar a partir de esta distribución una serie de parámetros estadísticos descriptivos. Este algoritmo implementa una búsqueda direccional para aislar exclusivamente a los vecinos más cercanos en los ejes principales. Para optimizar esta búsqueda, se construye un árbol KDTree, una estructura de datos que organiza los puntos de forma jerárquica en el espacio para acelerar la búsqueda de vecinos cercanos. Una vez identificados los pares de vecinos únicos, se calcula la distancia euclidiana para cada uno. Estas distancias se convierten de píxeles a nanómetros aplicando un factor de escala. Posteriormente, se aplica un filtro estadístico para eliminar valores atípicos, que podrían originarse por defectos en la red o artefactos en la localización. Este filtro descarta las distancias que superan un umbral definido como un múltiplo de la mediana de la distribución, una medida de tendencia central menos sensible a valores extremos que la media. Con el conjunto de distancias filtrado, el algoritmo calcula tres métricas fundamentales: 1) El promedio, que define la distancia entre partículas característica de la red; 2) el desvío estándar, que cuantifica la dispersión absoluta de las distancias; 3) el coeficiente de variación (CV), definido como el cociente entre el desvío estándar y el promedio. Este parámetro adimensional sirve como un indicador del desorden estructural de la red.

En la Figura 3.6 (A) se representan las posiciones de las partículas localizadas (puntos rojos) y las uniones a primeros vecinos (líneas azules) identificadas mediante el análisis computacional. Por otro lado, la Figura 3.6 (B) muestra histogramas donde se observa la distribución de las distancias filtradas.

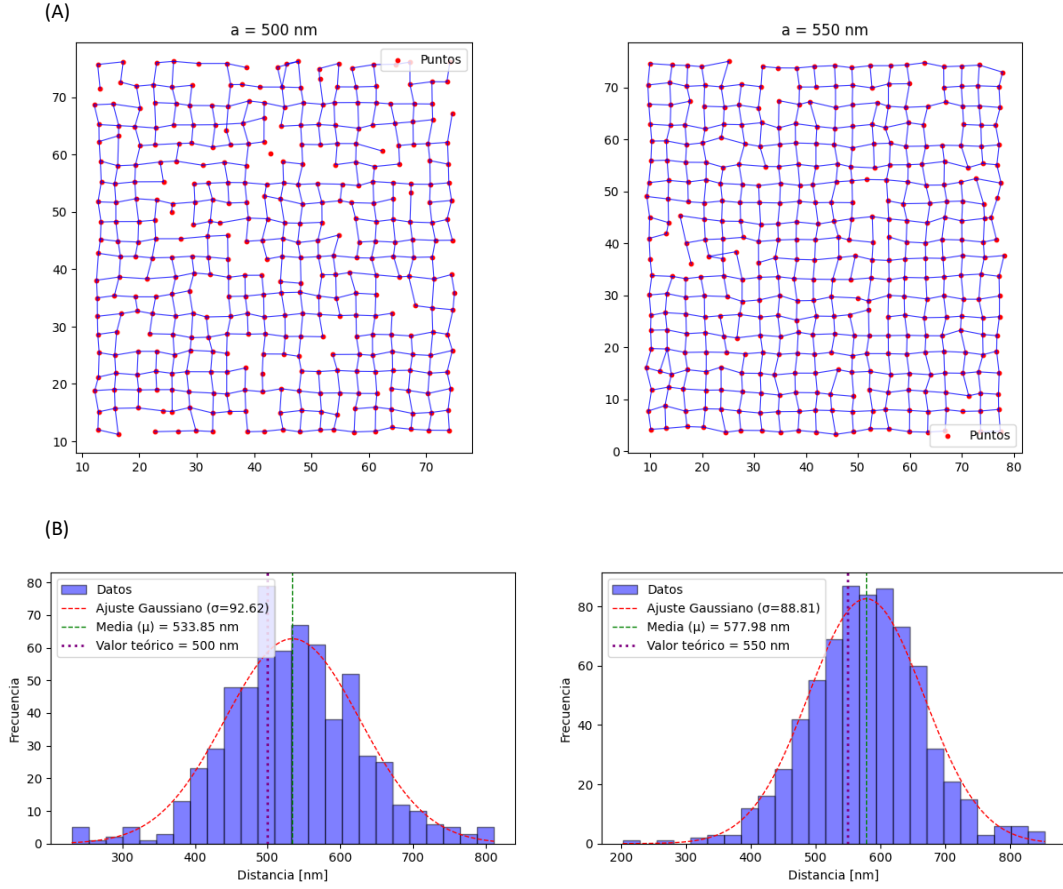


Figura 3.6: Análisis del desorden estructural en las redes. (A) Estructura de las redes de 500 nm y 550 nm . Estos gráficos representan las posiciones de las partículas localizadas (puntos rojos) y las uniones a primeros vecinos (líneas azules) identificadas mediante el análisis computacional. Los ejes están expresados en píxeles. 1 pixel equivale a 158 nm . (B) Histogramas de la distribución de distancias entre partículas para las redes de 500 nm y 550 nm .

a	μ	σ	CV
500 nm	534 nm	92.6 nm	0.17
550 nm	578 nm	88.8 nm	0.15

Cuadro 3.1: Parámetros estadísticos de la distribución de distancias entre partículas para las redes de 500 nm y 550 nm .

En la tabla 3.1 se detallan las métricas calculadas para cada red. El valor medio resulta similar al esperado en ambos casos, siendo que para el caso de 500 nm se aleja en un 11 % y para el de 550 nm en un 6 %

Por otro lado, un CV cercano a 0, implica un orden casi perfecto. Todas las

distancias entre vecinos serían prácticamente idénticas, como en una red cristalina ideal. Mientras que un CV alto (ej. > 0.5), implica un gran desorden. Las distancias entre vecinos varían mucho, lo que sugiere una estructura amorfa o aleatoria. En nuestro caso de estudio, podemos notar que ambas redes presentan un nivel de desorden moderado; hay una estructura definida, pero existen imperfecciones que pueden deberse a defectos en la red como partículas faltantes o fuera de lugar. A su vez, la red de 550 nm presenta un menor coeficiente, denotando un menor nivel de desorden. Esto se ve reflejado en las figuras anteriores donde visualmente la red de 550 nm presenta una estructura más definida y ordenada que la de 500 nm. Observando los histogramas de la Figura 3.6 también podemos ver que la red de 500 nm presenta una mayor dispersión en las distancias.

Otro dato que se obtiene de este análisis es el porcentaje de partículas impresas, o eficiencia de impresión. Para la red de 500 nm tenemos una eficiencia de impresión del 93 %, mientras que para la red de 550 nm se obtuvo una del 99 %. Considerando lo discutido, se podría concluir que tanto el orden de la red como la eficiencia del proceso de impresión disminuyen a medida que se reduce la distancia entre partículas. Este comportamiento sería consistente con una interacción repulsiva mediada por la dispersión óptica de la nanopartícula ya impresa, que distorsionaría el perfil del campo láser incidente, impidiendo una focalización precisa sobre la posición de la siguiente partícula.

3.2. Análisis de los espectros y comparación con la teoría

Esta sección tiene como objetivo estudiar la respuesta óptica de las redes fabricadas, con el fin de caracterizar la respuesta espectral de los distintos sistemas ante la variación sistemática de parámetros estructurales, como el número de partículas y la separación entre ellas. Además, se presenta una comparación entre los resultados experimentales y simulaciones teóricas computadas por Juan José Álvarez Serrano, Lauren Zundel y Alejandro Manjavacas, integrantes del Grupo de Nanofotónica Teórica del Instituto de Química Física (CSIC, España).

En la Figura 3.7 se muestran simulaciones de la eficiencia de extinción teórica para arreglos finitos sin desorden de distinto tamaño ($N = 10, 20, 30, 40, 50$) y se compara con el caso ideal de un arreglo infinito. Se consideraron los parámetros de red 400 nm, 450 nm, 500 nm y 550 nm. Estos espectros fueron calculados a partir de la teoría detallada en la sección 1.2.1.

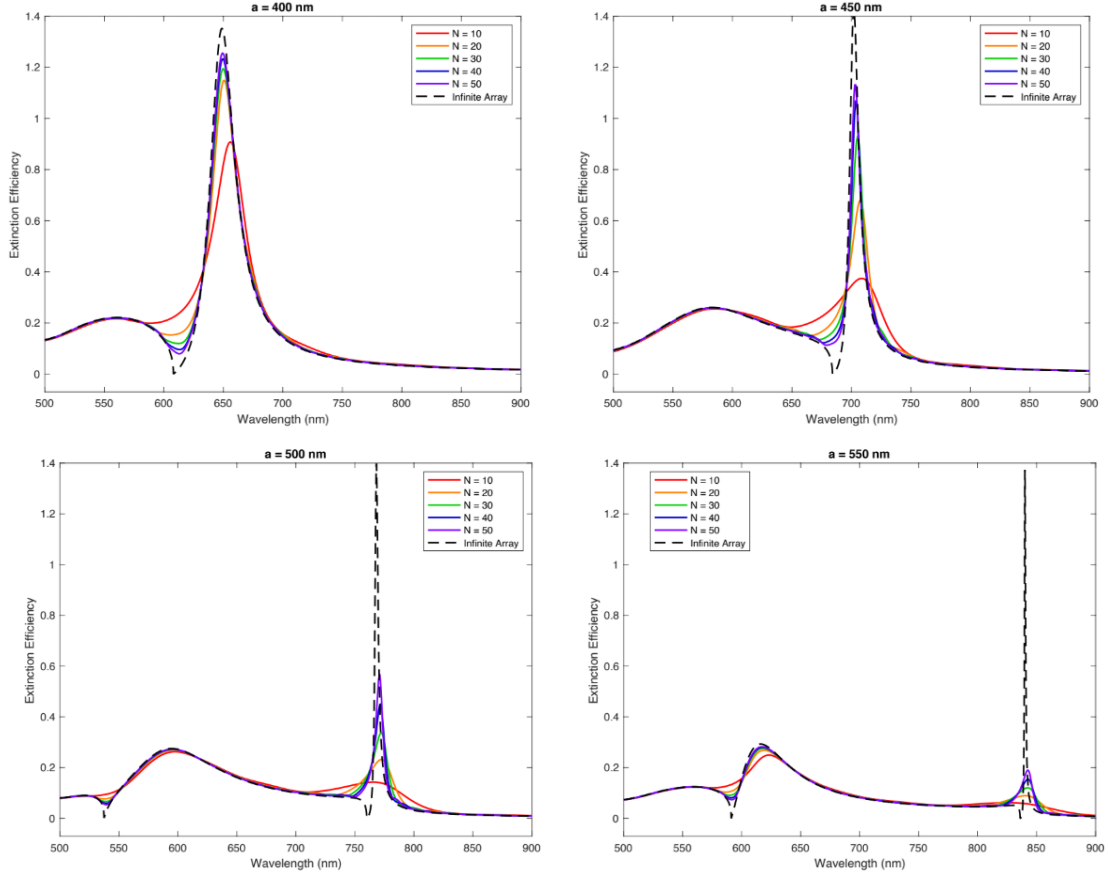


Figura 3.7: Simulaciones de la eficiencia de extinción teórica para arreglos finitos perfectos de distinto tamaño ($N = 10, 20, 30, 40, 50$) comparado con el caso ideal de un arreglo infinito. Se consideraron parámetros de red 400 nm, 450 nm, 500 nm y 550 nm.

Lo primero que se puede observar es la aparición de un pico pronunciado de extinción asociado a la resonancia de red. La posición del pico es coherente con la condición de difracción de Rayleigh (Ecuación 1.6). Para $a=400$ nm, el máximo aparece en torno a 650 nm, para $a=450$ nm, se desplaza a 700 nm, para $a = 500$ nm, se observa alrededor de 750 nm, y para $a = 550$ nm, se desplaza hacia 850 nm. Esto indica que, al aumentar la periodicidad de la red, la resonancia de red se desplaza a mayores longitudes de onda. Se puede observar que para el arreglo infinito, la resonancia es extremadamente estrecha y de alta intensidad, mientras que al reducir el tamaño de la red, estas pierden intensidad y se vuelven más amplias. Por otro lado, podemos notar que a medida que aumenta N (de 10 a 50 partículas), los espectros convergen hacia el límite de la red infinita (curva negra punteada). Esto muestra que incluso redes finitas con unas pocas decenas de partículas ya reproducen bien la respuesta del sistema infinito, especialmente en la posición y forma de la resonancia principal. Lo anterior también se puede observar para el factor de calidad en la Figura 3.8, donde se ve por ejemplo que para redes con $a = 400$ nm con tan solo

20 partículas por lado, el factor de calidad es muy cercano al del límite de arreglo infinito (línea discontinua).

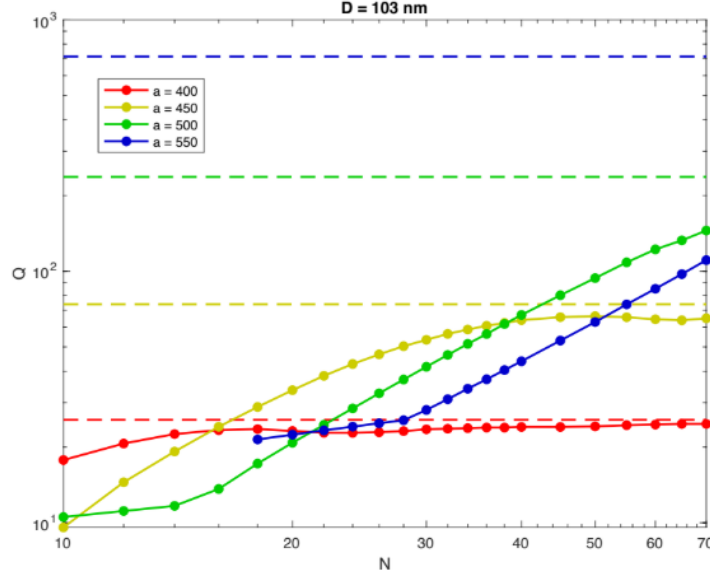


Figura 3.8: Factor de calidad (Q) en función del número de partículas por lado de la red (N) correspondiente a los espectros simulados de la Figura 3.7. Las líneas discontinuas representan el valor correspondiente al límite de arreglo infinito.

Como es esperado, al aumentar el tamaño del arreglo, los efectos de borde pierden importancia y la respuesta se aproxima a la del sistema infinito. Por último, resulta interesante notar cómo varía la forma de las curvas en el caso de arreglos finitos. Mientras que para los arreglos infinitos se observa claramente la asimetría típica de las resonancias de Fano, esta característica se atenúa progresivamente al reducir el número de partículas en la red. Este comportamiento puede entenderse considerando que el continuo de modos, que constituye uno de los ingredientes esenciales para la interferencia de Fano, deja de ser estrictamente continuo en sistemas finitos, volviéndose un conjunto discreto de modos. Como consecuencia, la interferencia entre el estado discreto y el continuo se debilita, dando lugar a perfiles de resonancia más simétricos y menos definidos.

En la sección anterior se vió que las muestras fabricadas en el laboratorio están lejos de ser perfectas, como se establece en las simulaciones anteriores. En cambio, estas tienen cierto grado de desorden y vacancias. Para poder hacer una mejor comparación entre los experimentos y la teoría, además de poder comprender los efectos introducidos por factores como el desorden de la red y las condiciones de detección, compartimos con nuestros colaboradores teóricos parámetros característicos de nuestro experimento. Estos datos son el CV definido anteriormente, relacionado con el desorden, y el ángulo de colección del objetivo que determina cómo se registran los espectros y afecta a la intensidad relativa de las señales

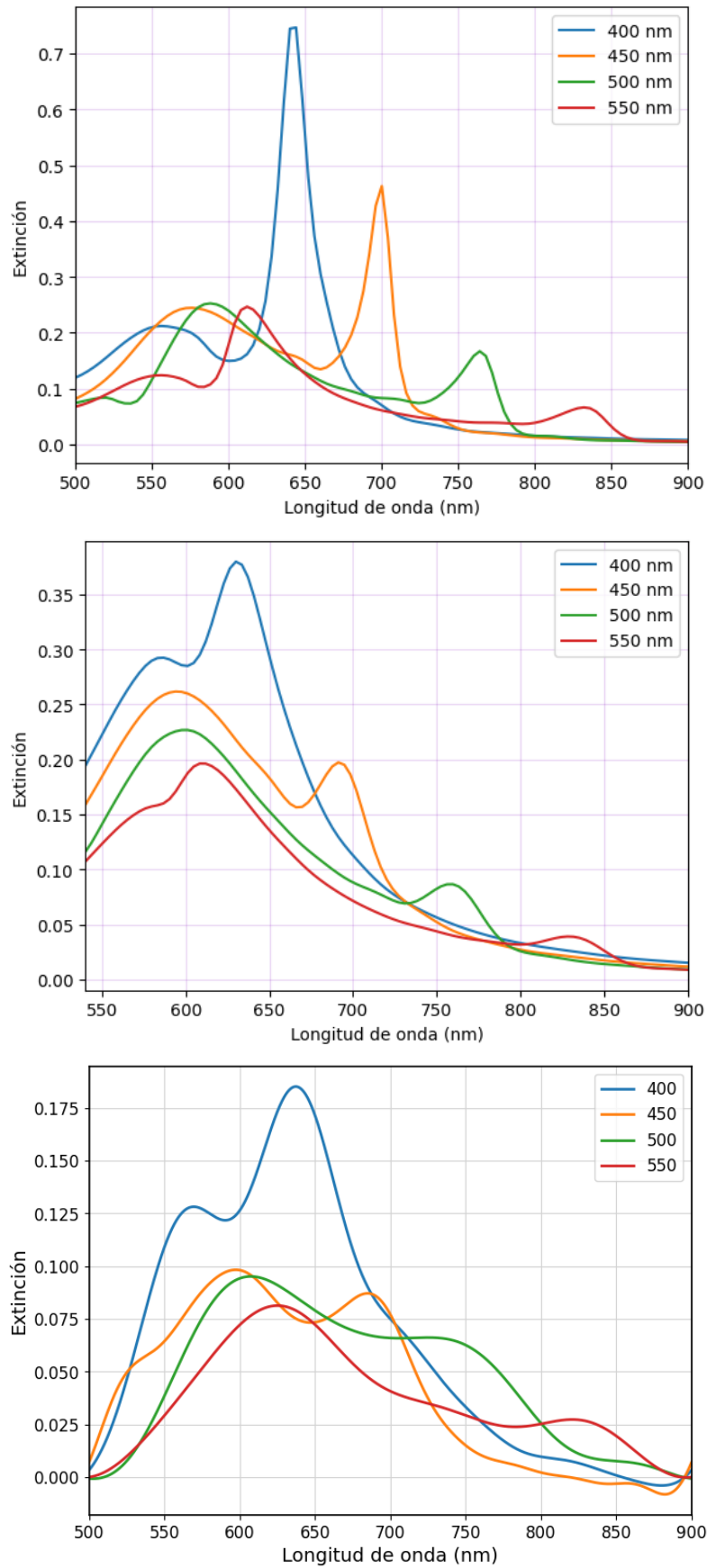


Figura 3.9: Espectros de extinción para redes de 20x20 NPs de 100 nm separadas a distancias de 400 nm (azul), 450 nm (naranja), 500 nm (verde) y 550 nm (rojo)

Tomando como referencia las redes de 20x20, en la Figura 3.9 se realiza una comparación entre los espectros correspondientes a simulaciones teóricas de arreglos periódicos perfectos (a), simulaciones teóricas de arreglos con desorden (b) y los espectros de transmisión convertidos a extinción y procesados con el filtro de Fourier, que corresponden al conjunto de muestras de 20x20 NPs de 100 nm (c) separadas a distancias de 400 nm, 450 nm, 500 nm y 550 nm. Se puede observar que las simulaciones que incluyen el desorden son más parecidas a los espectros experimentales que las simulaciones para arreglos perfectos, tanto en amplitud, en relación de amplitud entre ambas resonancias y en factor de calidad de las resonancias.

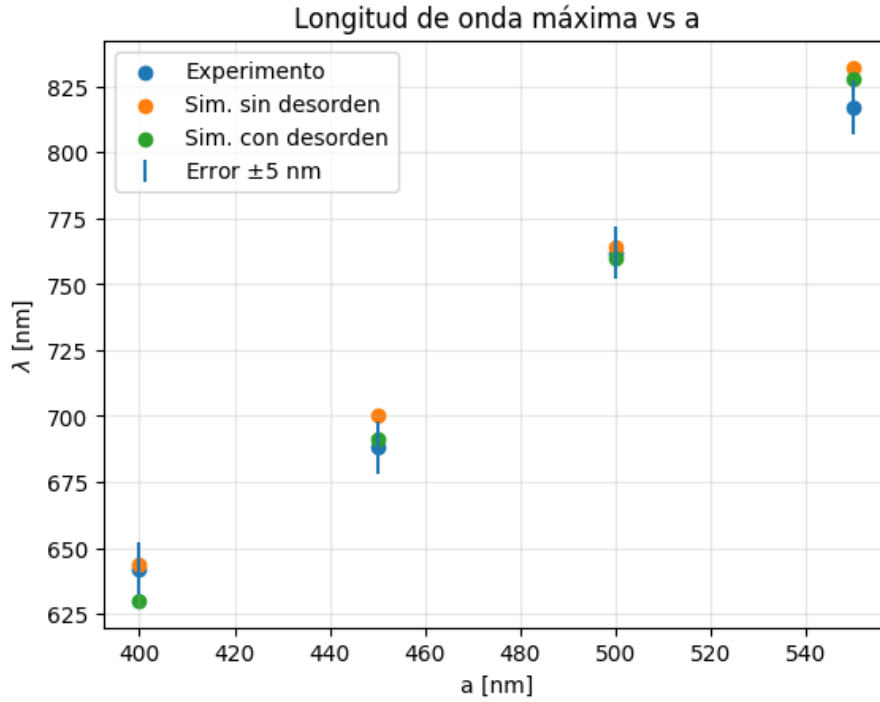


Figura 3.10: Longitud de onda de la resonancia de red, en función del parámetro a . En azul los resultados experimentales correspondientes a las muestras fabricadas. En naranja, las simulaciones teóricas correspondientes a arreglos perfectos. En verde, las simulaciones contemplando el desorden en la fabricación

Anteriormente vimos que la posición espectral de las resonancias de red podía ser fácilmente sintonizable variando el parámetro a de la red. En la Figura 3.10 se observa explícitamente este desplazamiento en las resonancias.

En la Figura 3.11 se muestran los espectros de redes de 30x30 Au NPs de 100 nm separadas a distancias de 400 nm y 450 nm, para el caso de simulaciones con desorden y datos experimentales. Donde se pueden notar resonancias más intensas que las que aparecían para el caso de 20x20 y la misma distancia entre partículas. Además, se observa que la posición espectral de las resonancias en los espectros experimentales, es bien predicha por las simulaciones.

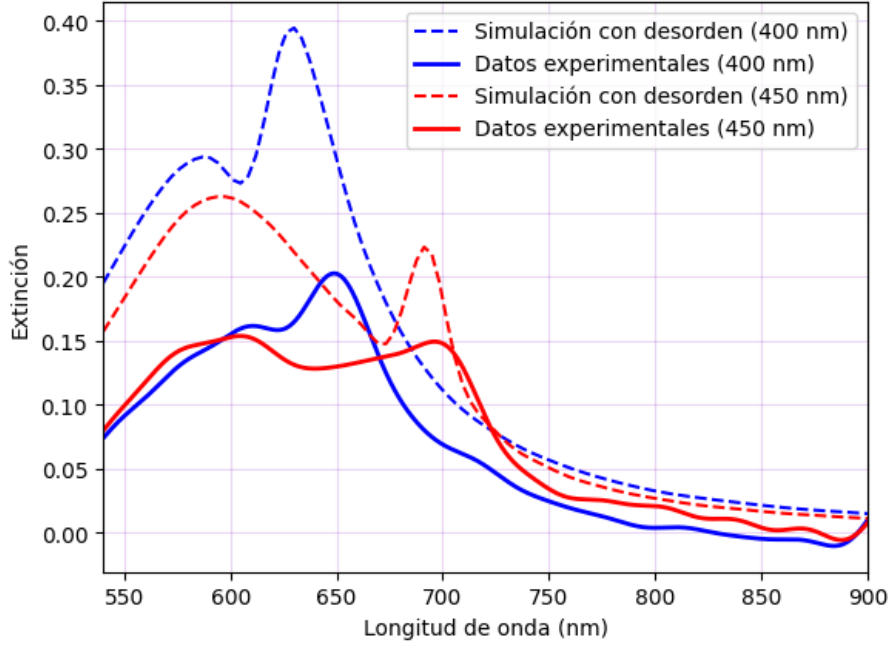


Figura 3.11: Comparación entre las simulaciones teóricas y los datos experimentales de los espectros de extinción para redes de 30 x 30 NPs de 100 nm separadas a 400 nm (azul) y 450 nm (rojo).

Finalmente, se llevó a cabo un estudio del factor de calidad de las resonancias de red presentes en los espectros registrados. Como se discutió previamente, las resonancias plasmónicas de red pueden presentar perfiles asimétricos. En este caso particular, además, la resonancia de partícula individual se encuentra parcialmente solapada con la resonancia colectiva de red, lo que complejiza la caracterización directa del ancho de la línea espectral. Por esta razón, resulta necesario establecer un criterio específico para la determinación de los factores de calidad. En este trabajo se adoptó el siguiente procedimiento: en lugar de realizar un único ajuste global, los datos espectrales fueron divididos a izquierda y derecha del máximo de la resonancia. Cada lado se ajustó de manera independiente mediante una función lorentziana, obteniéndose así dos semianchos distintos y, en consecuencia, dos factores de calidad diferentes, Q_1 y Q_2 . A partir de estos, el factor de calidad efectivo de la resonancia se calculó como la media armónica:

$$Q_T = \frac{2}{\frac{1}{Q_1} + \frac{1}{Q_2}} \quad (3.1)$$

Este método resulta muy adecuado para resonancias intensas y bien definidas (para separaciones de 400 nm y 450 nm), ajustando de manera precisa la curva. Sin embargo, para resonancias menos intensas y definidas, como las obtenidas para separaciones de 500 nm y 550 nm, los ajustes fueron inadecuados y los factores de calidad resultantes poco confiables. En estos casos se optó por un enfoque más

manual: se determinó el ancho a mitad de altura de la resonancia directamente sobre los datos experimentales, y a partir de este valor se calculó el factor de calidad.

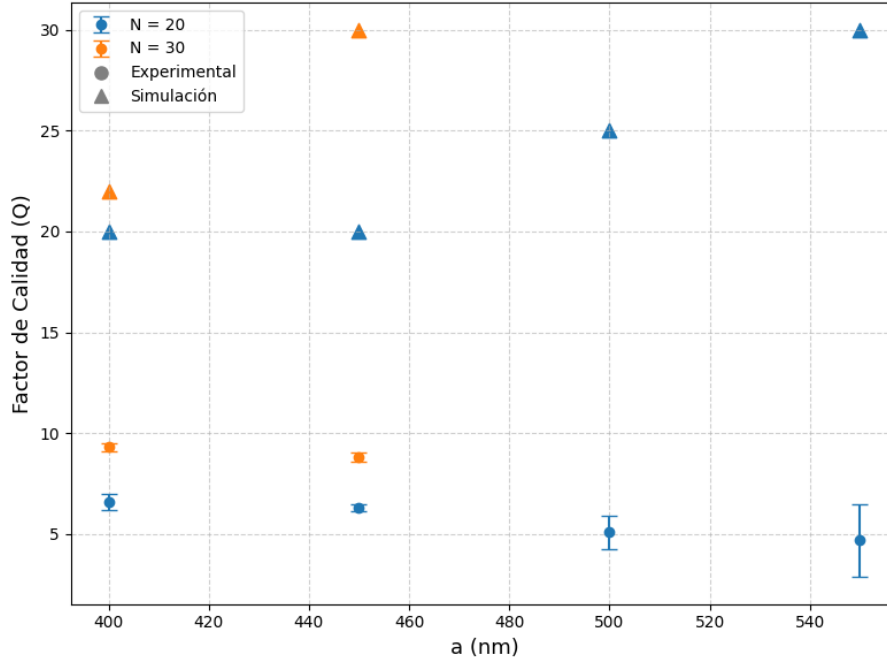


Figura 3.12: Factor de calidad de las resonancias de red, en función del parámetro a de las muestras fabricadas de 20x20 y 30x30 Au NPs de 100 nm. Se compara con los factores de calidad obtenidos para las mismas redes simuladas.

Cabe mencionar que si bien la posición de las resonancias de los espectros experimentales es predicha correctamente por las simulaciones, estas predicen el doble de intensidad, y mayores factores de calidad en comparación a lo obtenido experimentalmente. Una hipótesis es que esto podría deberse a diferencias en las condiciones de iluminación o a que la distribución de desorden utilizada en la simulación no refleja fielmente la distribución real de las distancias entre partículas en las redes fabricadas.

Finalmente, en la tabla 3.3 se efectúa una comparación entre los factores de calidad obtenidos mediante el método de impresión óptica y los reportados en la literatura a partir de otros métodos de fabricación e iluminación. Nuestro resultado máximo, $Q = 9.3$, se obtuvo para una red de 30x30 partículas de 100 nm separadas a 400 nm. Es importante destacar que este valor es más del doble del factor de calidad medido para la resonancia de una partícula individual, evidenciando el fuerte efecto del acoplamiento colectivo. Si bien este Q es más pequeño que los máximos alcanzados por otros métodos, es importante destacar que se consiguió utilizando arreglos de tamaño considerablemente más pequeños.

Cuadro 3.2: Comparación de factores de calidad (Q) para resonancias de red superficial (SLR) en la literatura. En letras oscuras se muestran los resultados de este trabajo.

Mecanismo	Q	λ (nm)	Material	Fuente de luz	Tamaño de la red (μm^2)
SLR	10	635	Au NPs	Lámpara de tungs.-halógena	9×9
LSPR	4	610	Au NPs	Lámpara de tungs.-halógena	12×12
SLR	2340	1550	NPs de Au	Supercontinuo	600×600 ^[60]
LSPR	< 10	700	Au NPs	Lámpara de tungs.-halógena	3000×3000 ^[61]
SLR	25	930	Au NPs	Fuente colimada	135×135 ^[62]
SLR	30	850	Au NPs	Lámpara de tungs.-halógena	3000×3000 ^[61]
SLR	40-60	600	Au NPs	Elipsómetro	200×200 ^[63]
SLR	60	800	Au NPs	Lámpara de tungs.-halógena	35×35 ^[64]
SLR	230	900	Au NPs	Lámpara de tungs.-halógena	$10^4 \times 10^4$ ^[65]
SLR	430	860	Au NPs	Lámpara de tungs.-halógena	1000×1000 ^[66]

3.2.1. El rol de la iluminación en la espectroscopía

A la hora de registrar espectros de transmisión, las características del haz de luz blanca con el cual se excita la muestra resultan de fundamental importancia. En esta sección del trabajo, se presenta un estudio sobre la influencia de la iluminación en la calidad de los espectros obtenidos. Dado que el ancho y la intensidad de las resonancias de red están directamente relacionados con la coherencia espacial y el grado de colimación del haz, decidimos evaluar cuál era la configuración óptica que promueve los factores de calidad (Q) más altos en dichas resonancias. Para ello, se compararon dos montajes experimentales:

1. Configuración de Referencia: La primera configuración, utilizada como línea de base, consiste en la luz proveniente de una lámpara halógena (Thorlabs OSL2) acoplada a un cable de fibras multimodo, cuyo haz es colimado por su accesorio estándar (Thorlabs OSL2COL).
2. Filtrado Espacial con Fibra Monomodo: La segunda configuración fue diseñada para maximizar la calidad del haz. A la salida de la configuración de referencia, se añadió un sistema de filtrado espacial. Este consistió en acoplar la luz a una fibra óptica monomodo para generar una fuente puntual ideal y espacialmente coherente, cuya salida fue posteriormente colimada por una lente (Figura 3.13 (a)).

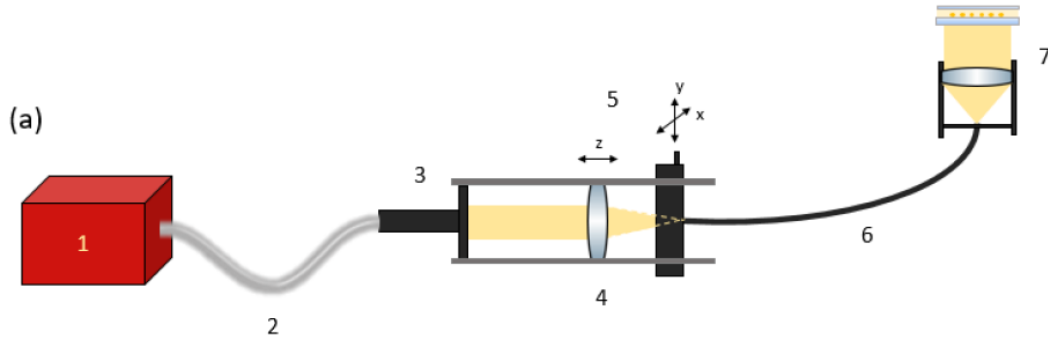


Figura 3.13: (a) Filtrado Espacial con Fibra Monomodo. La lámpara halógena (1) emite luz blanca que pasa a través de un cable multifibra (2) y un colimador (3). Para asegurar la colimación se agregó un objetivo de 10x (4) que acopla el haz a una fibra monomodo (6) con ayuda de posicionadores xyz (5). La luz que sale de la fibra es colimada por una lente y llega a la muestra (7).

Se seleccionó como muestra de estudio la red compuesta por 20×20 NPs de 100 nm de diámetro y con una distancia entre partículas de 400 nm. El criterio para elegir esta red fue que presentaba la resonancia de red más intensa y mejor definida dentro del conjunto disponible, lo cual la convierte en un sistema óptico para analizar con mayor precisión las variaciones en el factor de calidad.

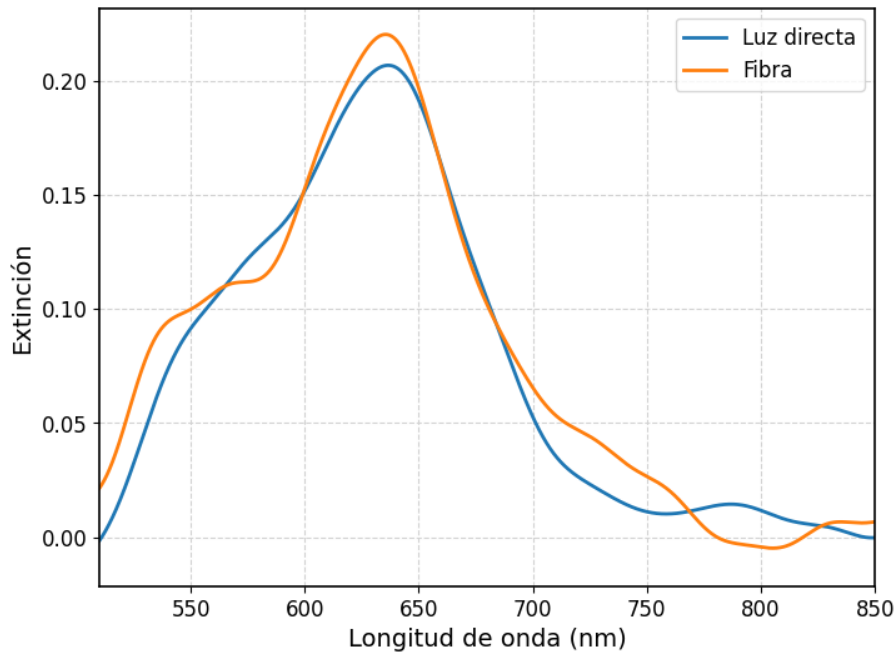


Figura 3.14: Espectros de extinción de la red de NPs de 100 nm, $N = 20$ y 400 nm. Se observan tres curvas, una para cada configuración de iluminación.

Se registraron los espectros de transmisión correspondientes a esta red bajo dis-

tintas configuraciones de iluminación. En la Figura 3.14 se presentan dichos espectros, ya filtrados y convertidos a espectros de extinción, con el fin de resaltar las resonancias ópticas de interés.

Como se discutió en la sección 3.2, las resonancias de red pueden presentar perfiles asimétricos, por lo que el factor de calidad de cada espectro se determinó dividiendo los datos a cada lado del máximo de la resonancia y ajustando una curva lorentziana por separado para cada conjunto. De esta manera se obtuvieron dos valores distintos de factor de calidad, que se combinaron utilizando la media armónica descrita en la ecuación 3.1. Los valores obtenidos mediante el procedimiento detallado en la sección anterior, se resumen en la siguiente tabla.

Iluminación	Q
Luz directa	6
Fibra	7

Cuadro 3.3: Factor de calidad del de una red de 20x20 NPs de oro de 100nm separadas a 400 nm. Los valores corresponden a las distintas configuraciones de iluminación.

Los resultados reportados en el cuadro anterior sugieren que agregar elementos que mejoren la calidad del haz en cuanto a su coherencia y colimación, se ve reflejado en un aumento de factores de calidad obtenidos.

Capítulo 4

Conclusiones y perspectivas

A lo largo de este trabajo de tesis, se implementó la técnica de impresión óptica para la fabricación de redes plasmónicas de manera versátil. Se demostró la fabricación exitosa de arreglos ordenados de NPs esféricas de Au de 80 y 100 nm. En particular, se fabricaron redes cuadradas de diferentes tamaños ($N=10 \times 10$, 20×20 y 30×30) y distancias interpartícula (desde $a=400$ nm hasta $a=550$ nm). La caracterización mediante espectroscopía de transmisión de las redes fabricadas confirmó la aparición de resonancias plasmónicas de red, modos colectivos que se distinguen claramente de la resonancia de plasmón localizada de las partículas individuales. Se demostró que la posición espectral de estas resonancias puede ser sintonizada de manera predecible al variar la periodicidad de la red, en excelente concordancia con las predicciones teóricas. Se desarrolló e implementó un algoritmo para analizar el desorden posicional inherente al proceso de fabricación a partir de imágenes confocales. Se determinó que las redes presentan un nivel de desorden moderado (coeficientes de variación entre 0.15 y 0.17). Adicionalmente, se observó que el orden de la red parece aumentar con la distancia interpartícula. Si bien el desorden posicional puede considerarse una desventaja de la técnica de impresión óptica, debe destacarse la baja dispersión de tamaños de las NPs que conforman la red. Todas las NPs provienen de la misma síntesis coloidal, con una variación menor al 1 % en su longitud de onda de resonancia.

La comparación de los espectros experimentales con simulaciones teóricas fue una parte importante de este trabajo. Se observó que los modelos que incorporan el desorden estructural reproducen con mayor fidelidad los resultados experimentales en términos de amplitud y factor de calidad. No obstante, se observó una discrepancia de un factor aproximadamente 2 entre simulaciones y experimentos, tanto en las amplitudes de las resonancias como en sus factores de calidad. Una posible explicación de la discrepancia es que las simulaciones no se hayan realizado usando la distribución de desorden posicional correcta. Otra posibilidad es que los resultados experimentales presenten un menor factor de calidad debido a la baja coherencia de la fuente de iluminación utilizada. Se demostró que mejorando que mediante el

uso de un filtrado espacial (específicamente con una fibra monomodo), es posible mejorar el factor de calidad (Q) de una red. En el futuro, se planea iterar con los colaboradores teóricos para lograr una mejor descripción y simulación de las redes fabricadas, incluyendo el desorden y las particularidades del sistema de iluminación y colección.

Las redes fabricadas presentaron factores de calidad de hasta $Q \sim 10$. Si bien este valor se encuentra por debajo de los que pueden conseguirse por otros métodos, debe destacarse que se han logrado utilizando arreglos muy pequeños de solo 30×30 NPs ($9 \times 9 \mu m^2$). En el futuro, pueden alcanzarse mayores factores de calidad construyendo arreglos más grandes, o mejorando el método de impresión para conseguir una mayor precisión posicional y reducir el desorden en las redes. Por último, puede realizarse estudios más sistemáticos sobre el rol de la iluminación en los factores de calidad, siendo interesante el uso de fuentes más coherentes.

En resumen, la presente tesis constituye la primera demostración de la fabricación de redes plasmónicas mediante la técnica de impresión óptica de NPs. Los resultados obtenidos no solo demuestran la viabilidad de la técnica, sino que también profundizan la comprensión de la física de estos sistemas y su caracterización. La versatilidad para modificar parámetros de forma sencilla abre la puerta para la fabricación futura de redes con arquitecturas novedosas, difíciles o imposibles de obtener por métodos alternativos. Algunos ejemplos son las redes mixtas, que combinen nanopartículas de distintas composiciones (ej. Au y Ag o Au y Si), tamaños o formas dentro de la misma celda unidad, redes con defectos controlados, introduciendo vacancias o dislocaciones, entre otras.

Bibliografía

- [1] Subhan, M. A., Islam, M. R., Razzak, M. A. (2025). Plasmonic metal nanostructures as performance enhancers in next generation photovoltaics: Trends and prospects. *Nanophotonics*, 14(3), 555–573.
- [2] Kravets, V. G., Kabashin, A. V., Barnes, W. L., Grigorenko, A. N. (2018). Plasmonic Surface Lattice Resonances: A Review of Properties and Applications. *Chemical Reviews*, 118(12), 5912-5951.
- [3] Mcoyi, T., Chasiotis, L., Bonner, J. (2024). Developments in Localized Surface Plasmon Resonance. *Plasmonics*, 19, 94–112.
- [4] Pasparakis, G., Tsitsilianis, C., Pavlopoulou, A. (2022). Recent developments in the use of gold and silver nanoparticles for colorimetric biosensing and bioimaging. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(19), 11437.
- [5] Coronado, E. A., Encina, E. R., Stefani, F. D. (2011). Optical properties of metallic nanoparticles: manipulating light, heat and forces at the nanoscale. *Nanoscale*, 3(10), 4042-4059.
- [6] V. G. Kravets, F. Schedin, and A. N. Grigorenko. Extremely Narrow Plasmon Resonances Based on Diffraction Coupling of Localized Plasmons in Arrays of Metallic Nanoparticles. *PRL* 101, 087403 (2008).
- [7] Bin-Alam, M. S., Reshef, O., Mamchur, Y., Alam, M. Z., Carlow, G., Upham, J., Sullivan, B. T., Ménard, J.-M., Huttunen, M. J., Boyd, R. W., Dolgaleva, K. (2021). Ultra-high-Q resonances in plasmonic metasurfaces. *Nature Communications*, 12(1), 974.
- [8] S. A. Maier and S. Enoch, eds., "Plasmonics: From Basics to Advanced Topics" (Springer, 2012).
- [9] Zundel, Lauren. Near- and Far-Field Optical Response of Ensembles of Nanostructures. Ph.D. dissertation, University of New Mexico (2023).
- [10] L. Novotny. Light propagation in a three-dimensional array of scatterers. *Phys. Rev. E*, 70, 046607 (2004).

-
- [11] B. Auguie y W. L. Barnes. Collective resonances in two-dimensional arrays of plasmonic nanoparticles. *Phys. Rev. Lett.*, 101, 143902 (2008).
 - [12] L. Zundel and A. Manjavacas 2019 *J. Phys. Photonics* 1 015004.
 - [13] Ahmad A. Darweesh, Stephen J. Bauman, Desalegn T. Debu, and Joseph B. Herzog. "The Role of Rayleigh-Wood Anomalies and Surface Plasmons in Optical Enhancement for Nano-Gratings." *Nanomaterials*, vol. 8, no. 10, 2018.
 - [14] Luk'yanchuk B, Zheludev NI, Maier SA, Halas NJ, Nordlander P, Giessen H, Chong CT. The Fano resonance in plasmonic nanostructures and metamaterials. *Nat Mater.* 2010 Sep;9(9):707-15.
 - [15] Miroshnichenko, Andrey Flach, Sergej Kivshar, Yuri. (2009). Fano resonance in nanoscale structures. *Reviews of Modern Physics.* 82. 10.1103/RevModPhys.82.2257.
 - [16] Auguie, B., Barnes, W. L. (2009). Diffractive coupling in gold nanoparticle arrays and the effect of disorder. *Optics Letters*, 34(4), 401-403.
 - [17] S. Kasani, K. Curtin, N. Wu A review of 2D and 3D plasmonic nanostructure array patterns: fabrication, light management and sensing applications. *Nanophotonics* 2019; 8(12): 2065–2089
 - [18] Q. Li, U. Jonas, X. S. Zhao, and M. Kappl, "The forces at work in colloidal self-assembly: a review on fundamental interactions between colloidal particles," *Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering*, vol. 3, no. 3, pp. 255–268, 2008.
 - [19] N. A. Fleck, R. M. McMeeking, and T. Kraus, "Convective assembly of a particle monolayer," *Langmuir*, vol. 31, 12 2015.
 - [20] O. D. Velez and S. Gupta, "Materials fabricated by micro- and nanoparticle assembly – the challenging path from science to engineering," *Advanced Materials*, vol. 21, no. 19, pp. 1897–1905, 2009.
 - [21] L. Malaquin, T. Kraus, H. Schmid, E. Delamarche, and H. Wolf, "Controlled particle placement through convective and capillary assembly," *Langmuir*, vol. 23, no. 23, pp. 11513–11521, 2007.
 - [22] N. Vogel, S. Goerres, K. Landfester, and C. K. Weiss, "A convenient method to produce close- and non-close-packed monolayers using direct assembly at the air–water interface and subsequent plasma-induced size reduction," *Macromolecular Chemistry and Physics*, vol. 212, 2011.

-
- [23] M. Retsch, M. Tamm, N. Bocchio, N. Horn, R. Förrsch, U. Jonas, and M. Kreiter, “Parallel preparation of densely packed arrays of 150-nm gold-nanocrescent resonators in three dimensions,” *Small*, vol. 5, 2009.
 - [24] X. Yan, J. Yao, G. Lu, X. Li, J. Zhang, K. Han, and B. Yang, “Fabrication of non-closepacked arrays of colloidal spheres by soft lithography,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 127, no. 21, pp. 7688–7689, 2005.
 - [25] Y. Yin, Y. Lu, B. Gates, and Y. Xia, “Template assisted self-assembly: A practical route to complex aggregates of monodispersed colloids with well-defined sizes, shapes, and structures,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 123, no. 36, pp. 8718–8729, 2001.
 - [26] V. Flauraud, M. Mastrangeli, G. D. Bernasconi, J. Butet, D. T. L. Alexander, E. Shahrabi, O. J. F. Martin, and J. Brugger, “Nanoscale topographical control of capillary assembly of nanoparticles”
 - [27] K. M. Chen, X. Jiang, L. C. Kimerling, and P. T. Hammond, “Selective self-organization of colloids on patterned polyelectrolyte templates”
 - [28] I. Lee, H. Zheng, M. Rubner, and P. Hammond, “Controlled cluster size in patterned particle arrays via directed adsorption on confined surfaces,” *Advanced Materials*, vol. 14, 2002.
 - [29] F. Fan and K. J. Stebe, “Assembly of colloidal particles by evaporation on surfaces with patterned hydrophobicity,” *Langmuir*, vol. 20, 04 2004.
 - [30] Vinnacombe-Willson, G. A., Conti, Y., Jonas, S. J., Weiss, P. S., Mihi, A., Scarabelli, L. (2022). Surface Lattice Plasmon Resonances by Direct In Situ Substrate Growth of Gold Nanoparticles in Ordered Arrays. *Advanced Materials*, 34(37), 2205330.
 - [31] Tseng AA, Chen K, Chen CD, Ma KJ. Electron beam lithography in nanoscale fabrication: recent development. In: *IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing*, Piscataway, NJ, USA, vol. 26, 2003, 141–9.
 - [32] Atlissimo A. E-beam lithography for micro-/nanofabrication. *Biomicrofluidics* 2010;4:026503.
 - [33] Arshak K, Mihova M. State-of-the-art focused ion beam nanolithography. *J Optoelectron Adv Mat* 2005;7:193–8.
 - [34] Matsui S, Kojima Y, Ochiai Y, Honda T. High-resolution focused ion beam lithography. *J Vac Sci Technol B* 1991;9:2622–32.
 - [35] Gamo K. Nanofabrication by FIB. *Microelectron Eng* 1996;32:159–71.

-
- [36] Rodriquez A, Echeverria M, Ellman M, et al. Laser interference lithography for nanoscale structuring of materials: From laboratory to industry. *Microelectron Eng* 2009;86:937–40.
 - [37] Byun I, Kim J. Cost-effective laser interference lithography using a 405 nm AlInGaN semiconductor laser. *Micromech Microeng* 2010;20:055024.
 - [38] Hulteen JC, Van Duyne R. Nanosphere lithography: a materials general fabrication process for periodic particle array surfaces. *J Vac Sci Technol A* 1995;13:1553.
 - [39] Bartlett PN, Birkin PR, Ghanem MA. Electrochemical deposition of microporous platinum, palladium, and cobalt films using polystyrene latex sphere templates. *Chem Commun* 2000;17:1671–2.
 - [40] Scarabelli, L., Vila-Liarte, D., Mihi, A., Liz-Marzán, L. M. (2021). Templated Colloidal Self-Assembly for Lattice Plasmon Engineering. *Accounts of Materials Research*, 2(11), 816-827.
 - [41] Su Z, Zhou W. Formation mechanism of porous anodic aluminium and titanium oxides. *Adv Mater* 2008;20:3663–7.
 - [42] Qiu T, Zhang W, Lang X, Zhou Y, Cui T, Chu PK. Controlled assembly of highly Raman-enhancing silver nanocap arrays templated by porous anodic alumina membranes. *Small* 2009;5:2333–7.
 - [43] Gargiulo, Julian. Impresión óptica de nanopartículas metálicas. Tesis Doctoral FCEyN UBA (2017).
 - [44] A. S. Urban, A. A. Lutich, F. D. Stefani, and J. Feldmann, *Nano Lett.* 10, 4794 (2010).
 - [45] G. Decher, “Fuzzy nanoassemblies: Toward layered polymeric multicomposites,” *Science*, vol. 277, 1997.
 - [46] Violi, I. L., Martinez, L. P., Barella, M., Zaza, C., Chvátal, L., Zemánek, P., Gutiérrez, M. V., Paredes, M. Y., Scarpettini, A. F., Olmos-Trigo, J., Nóbrega, I. D., Cortes, E., Sáenz, J. J., Bragas, A. V., Gargiulo, J., Stefani, F. D. (2022). Challenges on optical printing of colloidal nanoparticles. *The Journal of Chemical Physics*, 156(3), 034201.
 - [47] Maragò OM, Jones PH, Gucciardi PG, Volpe G, Ferrari AC. Optical trapping and manipulation of nanostructures. *Nat Nanotechnol.* 2013 Nov;8(11):807-19.

-
- [48] Kwak JK, Moon C, Im SG, Kang T, Jeong H, Moon BS, Kim H, Kwon SJ, Kim S, Kim DH. Exploiting Brownian Motion of Plasmonic Nanoparticles Using Optical Printing Approach for on-Demand Physical Unclonable Functions. *Adv Mater.* 2025 Jun 1:e2503976.
 - [49] Martinez, Luciana. “Manipulación óptica, nanotermometría y crecimiento inducido por plasmónica de nanopartículas individuales”. Tesis Doctoral FCEyN UBA (2024).
 - [50] Fano U. On the absorption spectrum of noble gases at the edge of the arc spectrum. *Nuovo Cimento* 1935;12:154–61.
 - [51] C. Cherqui, M. R. Bourgeois, D. Wang, and G. C. Schatz, “Plasmonic surface lattice resonances: Theory and computation,” *Acc. Chem. Res*, vol. 52, no. 9, pp. 2548–2558, 2019.
 - [52] a. S. Urban, M. Fedoruk, S. Nedev, a. Lutich, T. Lohmueller, and J. Feldmann, “Shrinkto-fit Plasmonic Nanostructures,” *Advanced Optical Materials*, vol. 1, no. 2, pp. 123–127, 2013.
 - [53] Y. Bao, Z. Yan, and N. F. Scherer, “Optical Printing of Electrodynamically Coupled Metallic Nanoparticle Arrays,” *The Journal of Physical Chemistry C*, p. 140728101029000, 2014.
 - [54] Utyushev, A. D., Zakomirnyi, V. I., Rasskazov, I. L. (2021). Collective lattice resonances: Plasmonics and beyond. *Reviews in Physics*, 6, 100051.
 - [55] A.A. Yanik, A.E. Cetin, M. Huang, A. Artar, S.H. Mousavi, A. Khanikaev, J.H. Connor, G. Shvets, H. Altug, Seeing protein monolayers with naked eye through plasmonic Fano resonances, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 108 (29) (2011) 11784–11789.
 - [56] R. Adato, A.A. Yanik, J.J. Amsden, D.L. Kaplan, F.G. Omenetto, M.K. Hong, S. Erramilli, H. Altug, Ultra-sensitive vibrational spectroscopy of protein monolayers with plasmonic nanoantenna arrays, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 106 (46) (2009) 19227–19232.
 - [57] F. Cheng, J. Gao, T.S. Luk, X. Yang, Structural color printing based on plasmonic metasurfaces of perfect light absorption, *Sci. Rep.* 5 (1) (2015) 11045.
 - [58] G. Vecchi, V. Giannini, J. Gómez Rivas, Shaping the fluorescent emission by lattice resonances in plasmonic crystals of nanoantennas, *Phys. Rev. Lett.* 102 (14) (2009) 146807.

-
- [59] D. Wang, M.R. Bourgeois, J. Guan, A.K. Fumani, G.C. Schatz, T.W. Odom, Lasing from finite plasmonic nanoparticle lattices, *ACS Photon.* 7 (3) (2020) 630–636.
 - [60] Bin-Alam, M. S., Reshef, O., Mamchur, Y., Alam, M. Z., Carlow, G., Upham, J., Sullivan, B. T., Ménard, J.-M., Huttunen, M. J., Boyd, R. W., Dolgaleva, K. (2021). Ultra-high-Q resonances in plasmonic metasurfaces. *Nature Communications*, 12(1), 974.
 - [61] Rodriguez, S. R. et al. Coupling bright and dark plasmonic lattice resonances. *Phys. Rev. X* 1, 021019 (2011).
 - [62] Chu, Y., Schonbrun, E., Yang, T. Crozier, K. B. Experimental observation of narrow surface plasmon resonances in gold nanoparticle arrays. *Appl. Phys. Lett.* 93, 181108 (2008).
 - [63] Kravets, V., Schedin, F. Grigorenko, A. Extremely narrow plasmon resonances based on diffraction coupling of localized plasmons in arrays of metallic nanoparticles. *Phys. Rev. Lett.* 101, 087403 (2008).
 - [64] Auguié, B. Barnes, W. L. Collective resonances in gold nanoparticle arrays. *Phys. Rev. Lett.* 101, 143902 (2008).
 - [65] Kravets, V. G., Schedin, F., Kabashin, A. V. Grigorenko, A. N. Sensitivity of collective plasmon modes of gold nanoresonators to local environment. *Opt. Lett.* 35, 956–958 (2010).
 - [66] Yang, A. et al. Real-time tunable lasing from plasmonic nanocavity arrays. *Nat. Commun.* 6, 6939 (2015).
 - [67] Deng, S. et al. Ultranarrow plasmon resonances from annealed nanoparticle lattices. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 117, 23380 (2020).
 - [68] M. Ramezani, A. Halpin, A.I. Fernández-Domínguez, J. Feist, S.R.-K. Rodriguez, F.J. Garcia-Vidal, J. Gómez Rivas, Plasmon–exciton-polariton lasing, *Optica* 4 (1) (2017) 31–37.